

# Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης



## Συστήματα Ηλεκτροκίνησης 2025-2026

Γούναρης Χρήστος, 10638, [chrigoun@ece.auth.gr](mailto:chrigoun@ece.auth.gr)

Βογιατζής Παναγιώτης Πολύδωρος, 10855, [vogiatzip@ece.auth.gr](mailto:vogiatzip@ece.auth.gr)

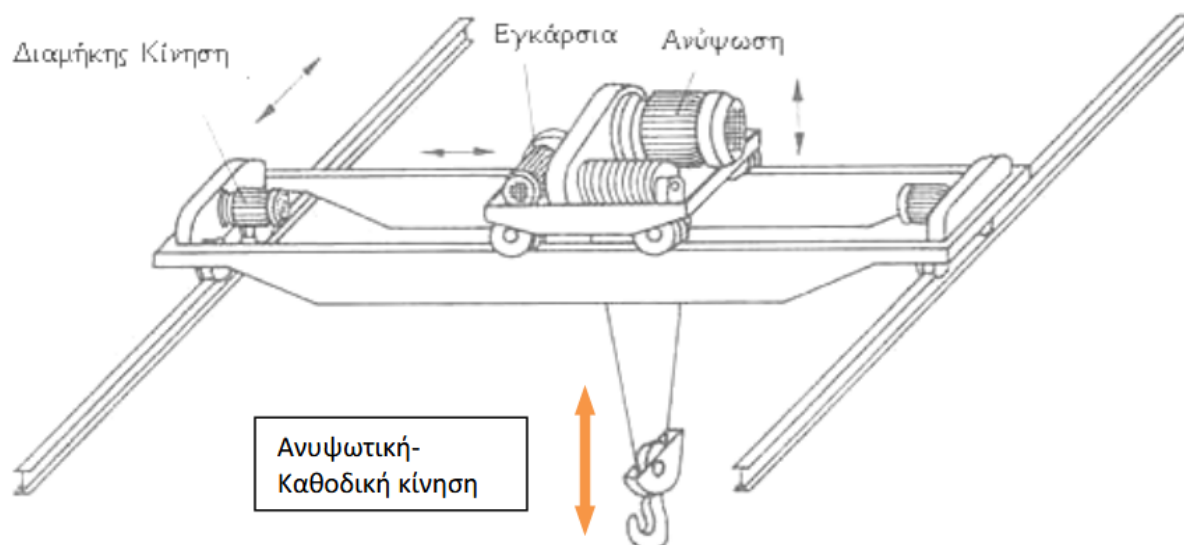
## Πίνακας περιεχομένων

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Εισαγωγή .....</b>                                                                                 | <b>3</b>  |
| <br>                                                                                                  |           |
| <b>Μέρος Α: Υπολογισμοί για την κίνηση με σταθερή ταχύτητα.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| 1) Η ροπή του φορτίου .....                                                                           | 7         |
| 2) Η ισχύς του κινητήρα για κίνηση με σταθερή ταχύτητα.....                                           | 7         |
| 3) Η ροπή του κινητήρα κατά τη κίνηση με σταθερή.....                                                 | 8         |
| 4) Η περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα κατά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα.....                      | 8         |
| <br>                                                                                                  |           |
| <b>Μέρος Β: Υπολογισμοί για την κίνηση με επιτάχυνση.....</b>                                         | <b>9</b>  |
| 5) Γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας. ....                                                             | 9         |
| 6) Η ισοδύναμη ροπή αδράνειας της μάζας κατά την κίνηση της τροχαλίας. ....                           | 9         |
| 7) Η ροπή επιτάχυνσης του φορτίου. ....                                                               | 9         |
| 8) Η ροπή αδράνειας του δρομέα του κινητήρα και η απαιτούμενη ροπή επιτάχυνσης και επιβράδυνσής. .... | 10        |
| 9) Η συνολική ροπή επιτάχυνσης για τον κινητήρα και το φορτίο. ....                                   | 11        |
| 10) Η συνολική ροπή επιβράδυνσης για τον κινητήρα και το φορτίο. ....                                 | 12        |
| 11) Επιλογή κινητήρα κλάσης eff2 από καταλόγους της ABB .....                                         | 13        |
| 12) Υπολογισμός του χρόνου επιτάχυνσης & επιβράδυνσης.....                                            | 16        |
| 13) Υπολογισμός της μέγιστης ισχύος πέδησης.....                                                      | 16        |
| 14) Επιλογή κατάλληλου Drive .....                                                                    | 16        |
| 15) Χρόνος κίνησης με σταθερή ταχύτητα .....                                                          | 18        |
| 16) Προφίλ ροπής κινητήρα.....                                                                        | 19        |
| 17) Θερμική καταπόνηση κινητήρα.....                                                                  | 21        |
| <br>                                                                                                  |           |
| <b>Μέρος Γ: Προσομοίωση Συστήματος.....</b>                                                           | <b>23</b> |
| 18) Ροπή κινητήρα .....                                                                               | 27        |
| 19) Στροφές κινητήρα .....                                                                            | 28        |
| 20) Ρεύμα γραμμής κινητήρα και drive .....                                                            | 30        |
| 21) Ρεύμα στο dc μέρος του drive.....                                                                 | 31        |
| 22) Ενέργεια που επιστρέφει ο κινητήρας στο drive .....                                               | 32        |
| 23) Επιλογή αντίστασης στο dc μέρος του drive.....                                                    | 32        |

# Εκφώνηση Εργασίας

## Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία θα υπολογίσουμε την ανυψωτική κίνηση του παρακάτω φορτίου



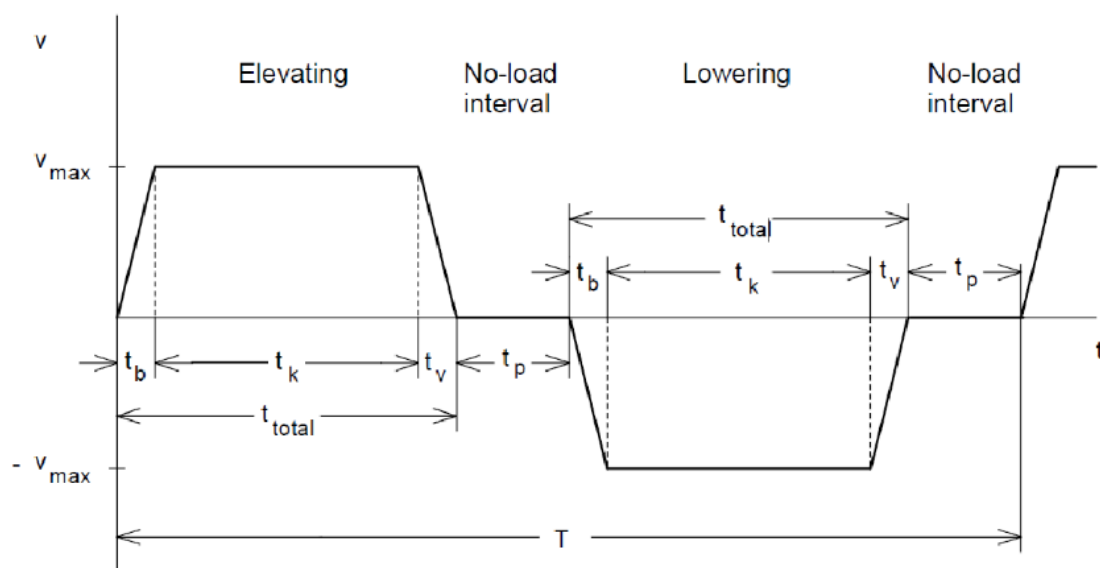
**Σχ. 1.** Γερανογέφυρα με τρεις κατευθύνσεις κίνησης. Θα εξετασθεί η κατακόρυφη κίνηση.

| Μεγέθη                                  | Τιμές                |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Μάζα                                    | 3206 kg              |
| Διάμετρος τροχού                        | 0.4m                 |
| Σχέση μετάδοσης                         | 57                   |
| Μηχανικός βαθμός απόδοσης               | 0.75                 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης               | 0,3 m/s              |
| Μέγιστη επιτάχυνση                      | 0,5 m/s <sup>2</sup> |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης                   | 6,0 m                |
| Χρόνος παύσης μετά την ανύψωση ή κάθοδο | 15 s                 |

Η περιγραφή της κίνησης είναι ως ακολούθως: Ένας επαγωγικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα κινεί μια τροχαλία για την ανύψωση ή κάθοδο του φορτίου το οποίο έχει μάζα  $m$  (kg). Η τροχαλία έχει διάμετρο  $D=0.40\text{m}$ . Η κίνηση μεταδίδεται από τον άξονα του κινητήρα στην τροχαλία μέσω γραναζιών με σχέση μετάδοσης  $i$  (ο άξονας του κινητήρα στρέφεται με περισσότερες στροφές). Ο μηχανικός βαθμός απόδοσης του κιβωτίου των γραναζιών είναι  $\eta=0.75$ . Η μέγιστη επιτάχυνση που

επιτρέπεται να αναπτυχθεί κατά την εκκίνηση (είτε στην άνοδο είτε στην κάθοδο) είναι  $a_{\max} = 0,5 \text{ m/s}^2$ . Όταν το φορτίο επιταχυνθεί μέχρι την ταχύτητα  $v_{\max} = 0,3 \text{ m/s}$ , σταματά η φάση της επιτάχυνσης και το φορτίο στη συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα ίση με  $v_{\max} = 0,3 \text{ m/s}$ . Τέλος υπάρχει η φάση της σταθερής επιβράδυνσης (ίση με  $a_{\max} = 0,5 \text{ m/s}^2$ ). Συνολικά, σε όλες τις φάσεις, η μέγιστη απόσταση που θα διανυθεί είναι  $h_{\max} = 6,0 \text{ m}$ . Στη συνέχεια ακολουθεί παύση για χρόνο  $t_p = 15 \text{ s}$  μετά από τον οποίο η κίνηση επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο αλλά με αντίθετη φορά. Το profile ταχύτητας φαίνεται στο Σχ. 2.

Velocity-time diagram for elevating and lowering



**Σχ. 2.** Profile ταχύτητας.

$t_b$  = επιτάχυνση,

$t_k$  = κίνηση με σταθερή ταχύτητα,

$t_v$  = επιβράδυνση,

$t_p$  = παύση.

#### **A) Υπολογισμοί για την κίνηση με σταθερή ταχύτητα**

(Οι υπολογισμοί να γίνουν τόσο για τη φάση της ανόδου όσο και της καθόδου)

1. Η ροπή του φορτίου.
2. Η ισχύς του κινητήρα για κίνηση με σταθερή ταχύτητα ίση με .
3. Η ροπή του κινητήρα κατά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα.
4. Η περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα κατά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα.

## **B) Υπολογισμοί για την κίνηση με επιτάχυνση**

*(Οι υπολογισμοί να γίνουν τόσο για τη φάση της ανόδου όσο και της καθόδου)*

5. Η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας.
6. Η ισοδύναμη ροπή αδράνειας της μάζας κατά την κίνηση της τροχαλίας.
7. Η ροπή επιτάχυνσης του φορτίου.
8. Η ροπή αδράνειας του δρομέα του κινητήρα και η απαιτούμενη ροπή επιτάχυνσης και επιβράδυνσής της (για την εκτίμηση της ροπής αδράνειας να χρησιμοποιήσετε το Σχ. 3.3 των σημειώσεων).
9. Η συνολική ροπή επιτάχυνσης για τον κινητήρα και το φορτίο.
10. Η συνολική ροπή επιβράδυνσης για τον κινητήρα και το φορτίο.
11. Να επιλεγεί ο κινητήρας από τον συνοδευτικό κατάλογο. Η επιλογή να γίνει από κινητήρες κλάσης απόδοσης **Eff2**. Τι είναι αυτή η κλάση;
12. Να υπολογισθεί ο χρόνος επιτάχυνσης και επιβράδυνσης .
13. Η μέγιστη ισχύς πέδησης.
14. Να επιλεγεί από τον συνοδευτικό κατάλογο ο κατάλληλος μετατροπέας (drive).
15. Να υπολογισθεί ο χρόνος κατά τον οποίο έχουμε κίνηση με σταθερή ταχύτητα.
16. Να υπολογισθεί το profile ροπής του κινητήρα.
17. Να ελεγχθεί εάν η τιμή της ροπής του κινητήρα είναι μικρότερη ή ίση με την ονομαστική του ροπή (κριτήριο για διατήρηση των συνολικών απωλειών κάτω από τις ονομαστικές).

## **Γ) Προσομοίωση του συστήματος**

Με τη βοήθεια του κυκλώματος που σας δίνεται να γίνει προσομοίωση της κίνησης σε όλες τις φάσεις της ανύψωσης και καθόδου του φορτίου (επιτάχυνση, κίνηση με σταθερή ταχύτητα, επιβράδυνση). Για την προσομοίωση του κινητήρα να χρησιμοποιήσετε τις τιμές του ισοδύναμου μονοφασικού κυκλώματος του **Πίνακα 2**.

| <b>Πίνακας 2.</b> Τιμές ισοδύναμου μονοφασικού κυκλώματος κινητήρα |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| $R_s(\text{pu})=$                                                  | 0,01 |
| $X_s(\text{pu})=$                                                  | 0,07 |
| $R_r(\text{pu})=$                                                  | 0,06 |
| $X_r(\text{pu})=$                                                  | 0,05 |
| $X_m(\text{pu})=$                                                  | 6    |

**Σημείωση:** Στο κύκλωμα που σας δίνεται ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος σε τρίγωνο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι τιμές που θα δώσετε να είναι τριπλάσιες αυτών του Πίνακα 2. Η βάση για το είναι η ονομαστική ισχύς του κινητήρα και η ονομαστική τάση (400V).

**Με την προσομοίωση να κάνετε τις παρακάτω συγκρίσεις:**

18. Την ροπή του κινητήρα με αυτήν που υπολογίσατε στο ερώτημα 17. Να υπολογισθεί από την προσομοίωση η συνολική τιμή της ροπής για τον συνολικό κύκλο λειτουργίας και να συγκριθεί με την ονομαστική ροπή που δίνει ο κατασκευαστής.
19. Τις στροφές του κινητήρα συναρτήσει του χρόνου με αυτήν που υπολογίσατε βάσει του Σχ. 2.
20. Να υπολογισθεί η τιμή του ρεύματος γραμμής του κινητήρα και του drive για συνολικό κύκλο λειτουργίας και να συγκριθεί με τις ονομαστικές τιμές που δίνουν οι αντίστοιχοι κατασκευαστές. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε κινητήρα ή drive μικρότερου μεγέθους;
21. Να υπολογισθεί το μέσο ρεύμα στο dc μέρος του drive σε όλη τη διάρκεια της κίνησης.
22. Να υπολογισθεί η ενέργεια που επιστρέφει ο κινητήρας στο drive κατά την πέδησή του.
23. Να υπολογισθεί η απαιτούμενη αντίσταση στο dc μέρος του drive που θα μπορέσει να απορροφήσει την ενέργεια πέδησης. Να επιλεγεί από τον συνοδευτικό κατάλογο του κατασκευαστή.

## Μέρος Α: Υπολογισμοί για την κίνηση με σταθερή ταχύτητα

### 1) Η ροπή του φορτίου

Το βάρος του φορτίου αμελώντας το βάρος του συρματοσχοινίου, δίνεται από την σχέση:

$$F_H = mg = 3206 \times 9.81 = 31.450,86 \text{ N}$$

Άρα, η ροπή του ως προς τον άξονα της τροχαλίας είναι σταθερή σε όλη την διάρκεια της κίνησης, καθώς μιλάμε για ανύψωση/κάθοδο αντικειμένου σταθερής μάζας :

$$M_{load} = F_H * \frac{D}{2} = 6.290,17 \text{ Nm}$$

### 2) Η ισχύς του κινητήρα για κίνηση με σταθερή ταχύτητα ίση με $V_{max} = 0,3 \text{ m/s}$

Καθώς μιλάμε για σταθερή ροπή φορτίου, η ισχύς του φορτίου είναι επίσης σταθερή, αν αυτές οι κινήσεις πραγματοποιούνται με σταθερή ταχύτητα:

$$P_{load} = F_H * V_{max} = 31.450.86 * 0.3 = 9.435,26 \text{ W}$$

Στην ανύψωση, η ισχύς μεταφέρεται από τον κινητήρα στο φορτίο, άρα δουλεύουμε με την ισχύ του κινητήρα  $P_m$  ως 'είσοδος' :

$$\frac{P_{load}}{P_m} = n \Rightarrow P_m = \frac{P_{load}}{n} = 12.580,344 \text{ W}$$

Όσων αφορά την κάθοδο ο κινητήρας επιβραδύνει το φορτίο μέσω λειτουργίας πέδησης (γι' αυτό το λόγο προκύπτει και το μείον στη σχέση) , οπότε η ισχύς του φορτίου θεωρείται ως είσοδος. Κατά συνέπεια η ισχύς του κινητήρα είναι η εξής:

$$-\frac{P_m}{P_{load}} = n \Rightarrow P_m = -n * P_{load} = -7.073,44 \text{ W}$$

### 3) Η ροπή του κινητήρα κατά τη κίνηση με σταθερή Ταχύτητα

Ο κινητήρας συνδέεται μέσω των γραναζιών με το κινητήριο σύστημα. Γι' αυτό το λόγο η ροπή που θα πρέπει να έχει δεν είναι ίση με τη ροπή του φορτίου, η οποία είναι και σταθερή, αλλά διαμορφώνεται ως εξής:

Για την άνοδο:

$$P_{load} = n * P_m \Rightarrow \omega_{τροχ} * M_{load} = n * \omega_m * M_m \Rightarrow$$

$$M_m = \frac{M_{load}}{n * i} = 147,14 \text{ Nm}$$

Για την κάθοδο:

$$P_m = n * P_{load} \Rightarrow M_m = n \frac{M_{load}}{i} = 82,76 \text{ Nm}$$

Σημείωση: Η αδράνεια (η ροπή αδράνειας) παίζει ρόλο και ζητάει επιπλέον ροπή από τον κινητήρα **μόνο** όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε την κινητική κατάσταση του συστήματος, δηλαδή όταν έχουμε επιτάχυνση ή επιβράδυνση. Άρα ο όρος της ροπής λόγω της αδράνειας του δρομέα, δεν είναι παρόν εδώ.

### 4) Η περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα κατά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα

Ισχύει ότι:

$$V_{max} = \omega_{τροχ} * \frac{D}{2} \Rightarrow \omega_{τροχ} = 2 * \frac{V_{max}}{D}$$

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η γωνιακή ταχύτητα του κινητήρα, δεν είναι ίση με την ταχύτητα περιστροφής της τροχαλίας αλλά λόγω της σχέσης μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, ισχύει:

$$\omega_m = i * \omega_{τροχ} = 2 * i * \frac{V_{max}}{D} \Rightarrow 2 * \pi * \frac{n_m}{60} = 2 * i * \frac{V_{max}}{D}$$

$$n_m \Rightarrow i * \frac{60 * V_{max}}{\pi * D} = 816.7 \text{ rpm}$$



Η παραπάνω τιμή ισχύει τόσο για άνω όσο και για κάτω καθώς η μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα είναι ίδια.

## Μέρος Β: Υπολογισμοί για την κίνηση με επιτάχυνση

### 5) Γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας.

Η τροχαλία έχει την ίδια ταχύτητα που έχει το φορτίο, αφού δεν μεσολαβεί κιβώτιο ταχυτήτων, άρα και η γραμμική επιτάχυνση της τροχαλίας θα ισούται με του φορτίου.

Ο περιορισμός της τιμής της γραμμικής επιτάχυνσης του φορτίου είναι ίδια για άνοδο και κάτω, άρα και η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας θα είναι ίδια τόσο στην ανύψωση όσο και στην κάτω του φορτίου. Επίσης άξιο αναφοράς είναι ότι αυτή η επιτάχυνση προκύπτει από την μέγιστη τιμή, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίστοιχο χρόνο.

$$V_{load} = \omega_{τροχ} * \frac{D}{2} \Rightarrow \frac{dV_{load}}{dt} = \frac{D}{2} * \frac{d\omega_{τροχ}}{dt} \Rightarrow a_{load} = \frac{D}{2} * a_{τροχ} \Rightarrow$$
$$a_{τροχ} = \frac{2}{D} * a_{max} = 2,5 \text{ rad/s}^2$$

### 6) Η ισοδύναμη ροπή αδράνειας της μάζας κατά την κίνηση της τροχαλίας.

$$J_{load} = m * \left(\frac{D}{2}\right)^2 = 128,24 \text{ kg} * m^2$$

### 7) Η ροπή επιτάχυνσης του φορτίου.

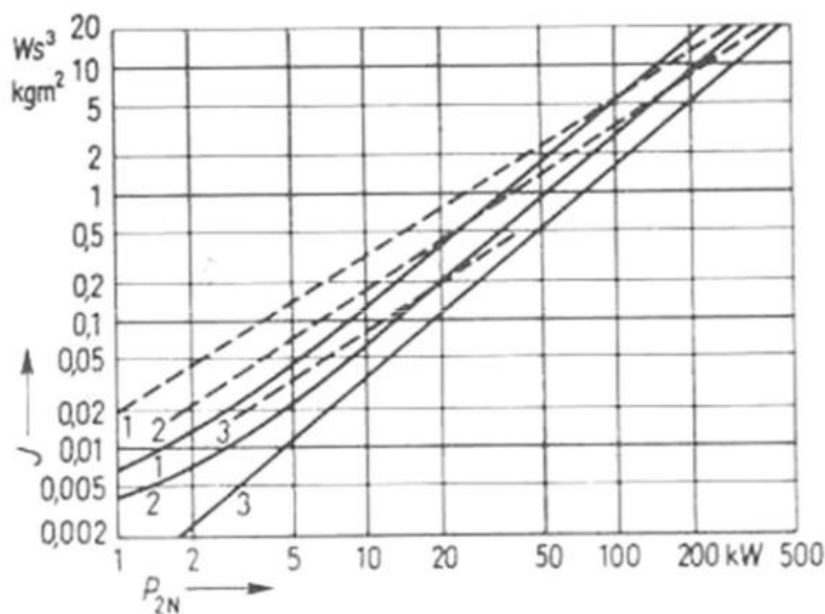
$$M_{acc-load} = J_{load} * a_{τροχ} = 128.24 * 2.5 = 320.6 \text{ Nm}$$

Το μέτρο της επιτάχυνσης της τροχαλίας είναι σταθερό άρα το μέτρο της ροπής επιτάχυνσης του φορτίου είναι σταθερό τόσο στην ανύψωση όσο και στη κάτω τόσο στην επιτάχυνση, όσο και στην επιβράδυνση (αυτό δεν ισχύει για τον κινητήρα λόγω μηχανικού βαθμού απόδοσης).

## 8) Η ροπή αδράνειας του δρομέα του κινητήρα και η απαιτούμενη ροπή επιτάχυνσης και επιβράδυνσής.

Η σημασία του υπολογισμού της ροπής αδράνειας έγκειται στον υπολογισμό των καταπονήσεων που υπάρχουν λόγω της υπερφόρτισης που συμβαίνει, σε όλες τις καταστάσεις επιτάχυνσης (ειδικά κατά την άνοδο) και επιβράδυνσης.

Σε αυτό το κομμάτι παρατηρείται η δυσκολία που υπάρχει στον υπολογισμό της ροπής αδράνειας λόγω της γεωμετρικής πολυπλοκότητας του δρομέα του κινητήρα. Για αυτόν τον λόγο την υπολογίζουμε προσεγγιστικά με τη βοήθεια του παρακάτω διαγράμματος:



**Σχ. 3.4.** Τυπικές τιμές της ροπής αδράνειας,  $J$ , ασύγχρονων κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα (με συνεχή γραμμή) και dc κινητήρων (με διακεκομμένη γραμμή) σαν συνάρτηση της ονομαστικής ισχύος για 1000 rpm (Καμπύλη 1), 1500 rpm (Καμπύλη 2) και 3000 rpm (Καμπύλη 3).

Για να αξιοποιήσουμε το διάγραμμα θα χρειαστούμε τη μέγιστη ισχύ που απαιτεί η εφαρμογή μας και συμβαίνει κατά το στάδιο της επιτάχυνσης στην άνοδο, όταν η ταχύτητα πλησιάζει την μέγιστη. Άρα:

$$P_{m_{max}} = P_{m_{ανόδου}} + P_{m_{επιτάχυνσης}} = P_{m_{ανόδου}} + \frac{M_{acc-load} \cdot \omega_{τροχmax}}{\eta} = 13220 \text{ W}$$

Άρα στρογγυλοποιούμε την ισχύ της μηχανής στα 13.5kW, ώστε να αντισταθμίσουμε και την επίδραση της ροπής αδράνειας του δρομέα. Από το διάγραμμα προκύπτει:

$$J_{rotor} = 0.18 \text{ kgm}^2$$

Η απαιτούμενη ταχύτητα περιστροφής είναι 817 rpm αλλά μέσω τροφοδότησης με inverter. Στόχος είναι με βάση αυτό να επιλέξουμε το πλήθος των πόλων της επαγωγικής μηχανής. Στο inverter επιθυμούμε να κρατάμε σταθερό τον λόγο  $E/f$ , ώστε να διατηρείται σταθερή η μαγνητική ροή. Κατά συνέπεια απορρίπτουμε μηχανές με 8 πόλους ή περισσότερους πόλους γιατί θα έχουμε αισθητά μικρότερη ονομαστική ταχύτητα από την επιθυμητή, με συνέπεια να χρειάζεται να αυξήσουμε την τάση τροφοδότησης άνω του ονομαστικού. Από την άλλη πλευρά αν η συχνότητα  $f$  είναι χαμηλή, ο έλεγχος της  $E$  δεν είναι ακριβής και χάνεται η αναλογικότητα. Κατά συνέπεια επιθυμούμε ο αριθμός των πόλων του κινητήρα να είναι τέτοιος, ώστε να επιτυγχάνει την επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής με σχετικά υψηλή συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας. Άρα επιλέγουμε **6πολικό** κινητήρα. Κατά συνέπεια η καμπύλη (1) του σχήματος αντιστοιχεί στην περίπτωση μας και ορθώς επιλέχθηκε.

Η εκτιμώμενη ροπή επιτάχυνσης του δρομέα υπολογίζεται:

$$M_{rotor_{acc}} = J_{rotor} * a_{rotor} = J_{rotor} * a_{τροχ} * i = 0.18 * 2.5 * 57 = 25.65 Nm$$

Συμμετρικά:

$$M_{rotor_{de}} = -25.65 Nm$$

## 9) Η συνολική ροπή επιτάχυνσης για τον κινητήρα και το φορτίο.

Η συνολική ροπή επιτάχυνσης περιλαμβάνει:

- Την ροπή που απαιτείται για να υπερνικηθεί η βαρύτητα του

φορτίου ( $M_{load}$ ).

- Την ροπή για την επιτάχυνση του φορτίου ( $M_{acc-load}$ ).
- Την ροπή επιτάχυνσης του δρομέα του κινητήρα ( $M_{rotor_{acc}}$ ).

Επειδή ο κινητήρας συνδέεται με το φορτίο μέσω κιβώτιου ταχυτήτων και όχι απευθείας, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τιμές της ροπής του φορτίου αυτούσιες. Για να βρούμε την πραγματική μηχανική ροπή που ζητείται από τον κινητήρα, πρέπει να αναγάγουμε τις απαιτήσεις του φορτίου πάνω στον άξονα του κινητήρα, συνυπολογίζοντας τις απώλειες και τη σχέση μετάδοσης. Έτσι, προκύπτει ο εξής τύπος για την ανύψωση του φορτίου κατά την επιτάχυνση:

$$M_M = M_{rotor_{acc}} + \frac{M_{load} + M_{acc-load}}{n * i} = 25.65 + \frac{6290.17 + 320.6}{0.75 * 57} = 180.3 \text{ Nm}$$

Αντιθέτως κατά την επιταχυνόμενη φάση της καθόδου το φορτίο βοηθάει στην κίνηση του κινητήρα. Όμως ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί σε κατάσταση πέδησης διότι η κίνηση πρέπει να είναι ελεγχόμενη και να αποτραπεί το φαινόμενο της ελεύθερης πτώσης. Επίσης για να διευκρινίσουμε το πρόσημο, η ταχύτητα του φορτίου και του δρομέα είναι αρνητικές άρα αρνητικές θα είναι και οι επιταχύνσεις και κατά συνέπεια και οι ροπές δρομέα και επιτάχυνσης φορτίου. Η ροπή του κινητήρα διαμορφώνεται ακολούθως:

$$M_M = -M_{rotor_{acc}} + \frac{n * (M_{load} - M_{acc-load})}{i} = 52.9 \text{ Nm}$$

### 10) Η συνολική ροπή επιβράδυνσης για τον κινητήρα και το φορτίο.

Αντίστοιχα με το προηγούμενο ερώτημα, η συνολική ροπή επιβράδυνσης για το κινητήρα και το φορτίο κατά την άνοδο διαμορφώνεται ως εξής:

$$M_M = M_{rotor_{de}} + \frac{M_{load} - M_{acc-load}}{n * i} = -25.65 + \frac{6290.17 - 320.6}{0.75 * 57} = 114 \text{ Nm}$$

Όσων αφορά την κάθοδο οι επιβραδύνσεις του φορτίου και του δρομέα θα έχουν θετικό πρόσημο:

$$M_M = -M_{rotor_{de}} + \frac{n * (M_{load} + M_{acc-load})}{i} = 112.6 \text{ Nm}$$

Από τη μελέτη των διαφορετικών φάσεων της κίνησης, προκύπτει ότι η ροπή που καλείται να αποδώσει ο κινητήρας φτάνει στη μέγιστη τιμή της κατά την επιτάχυνση της ανόδου. Ο λόγος είναι ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πρέπει να υπερνικηθεί το βάρος και παράλληλα να επιταχυνθεί η μάζα προς τα πάνω. Στον αντίποδα, κατά την

εκκίνηση της καθόδου, η βαρύτητα τείνει να επιταχύνει το φορτίο ελεύθερα προς τα κάτω. Συνεπώς, η μόνη απαίτηση από τον κινητήρα είναι να ασκήσει μια ροπή συγκράτησης, ώστε η επιτάχυνση της πτώσης να ελεγχθεί και να διατηρηθεί σε τιμές μικρότερες από το g. Ωστόσο, στη φάση της επιβράδυνσης καθόδου, η απαιτούμενη ροπή αυξάνεται και πάλι αισθητά, αφού το σύστημα πρέπει να απορροφήσει την κινητική ενέργεια της μάζας και να την ακινητοποιήσει ενάντια στη βαρύτητα. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο ότι το απόλυτο μέγιστο της ροπής εμφανίζεται στην επιτάχυνση της ανύψωσης και το ελάχιστο κατά την επιτάχυνση της καθόδου.

## 11) Επιλογή κινητήρα κλάσης eff2 από καταλόγους της ABB

Η κλάση Eff αναφέρεται στην ενεργειακή κλάση της μηχανής. Οι κλάσεις είναι:

- Eff1, μέγιστη απόδοση
- Eff2, μεσαία απόδοση
- Eff3, λιγότερο αποδοτική

Η υψηλότερη απόδοση σημαίνει μικρότερο κόστος λειτουργίας, λόγω της ελαχιστοποίησης των απωλειών, αλλά ταυτόχρονα και αύξηση του κόστους της μηχανής. Επιλέγεται η κλάση 2, ως συμβιβασμός μεταξύ απόδοσης και κόστους, δεδομένου χρόνου χρήσης της γερανογέφυρας.

Παρακάτω παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του κινητήρα με τα οποία θα γίνει η εκλογή:

| Στοιχεία Διαστασιολόγησης Κινητήρα                  | Τιμές Μεγεθών |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Αριθμός Πόλων Επαγωγικού Κινητήρα                   | 6             |
| Μέγιστη Ροπή κατά την επιτάχυνση                    | >180.3 Nm     |
| Μέγιστη Ροπή κατά τη κίνηση σταθερής ταχύτητας      | >147.14 Nm    |
| Ροπή Ανατροπής                                      | >180.3 Nm     |
| Ροπή εκκίνησης (καθώς έχουμε φορτίο σταθερής ροπής) | >180.3 Nm     |

Ο παρακάτω κατάλογος κινητήρων της ABB είναι κατηγοριοποιημένος με βάση την ονομαστική ροπή του κινητήρα, η οποία χαρακτηρίζει την συνεχή λειτουργία του κινητήρα, χωρίς να έχουμε προβλήματα υπερθέρμανσης. Ο κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει παροδικά αποδίδοντας ροπή μεγαλύτερη από την ονομαστική του, με τον περιορισμό ότι η διάρκεια αυτής της υπερφόρτισης δεν ξεπερνά τη θερμική του χρονική σταθερά. Συνεπώς, εάν τα μεσοδιαστήματα παύσης του συστήματος είναι αρκετά μεγάλα ώστε να επιτρέπουν την απαγωγή της συσσωρευμένης θερμότητας, η ονομαστική ροπή του επιλεγμένου κινητήρα μπορεί να υπολείπεται της μέγιστης αιχμής που ζητά το φορτίο.

# General purpose cast iron motors

## Technical data for totally enclosed squirrel cage three phase motors

IP 55, IC 411; Insulation class F, temperature rise class B

| Output<br>kW         | Type<br>designation | Product<br>code | Speed<br>r/min | Efficiency           |                    | Power<br>factor<br>cos φ | Current             |                                  | Torque               |                                  |                                    | Moment of<br>inertia<br>J=1/4 GD²<br>kgm² | Weight<br>kg | Sound<br>pressure<br>level LP<br>dB(A) |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                      |                     |                 |                | Full<br>load<br>100% | 3/4<br>load<br>75% |                          | I <sub>N</sub><br>A | I <sub>s</sub><br>I <sub>N</sub> | T <sub>N</sub><br>Nm | T <sub>s</sub><br>T <sub>N</sub> | T <sub>max</sub><br>T <sub>N</sub> |                                           |              |                                        |
| 1000 r/min = 6 poles |                     |                 |                | 400 V 50 Hz          |                    |                          |                     | Basic design                     |                      |                                  |                                    |                                           |              |                                        |
| 0.18                 | M2QA 71 M6A         | 3GQA 073 301--A | 910            | 55.0                 | 50.1               | 0.65                     | 0.73                | 4.0                              | 1.89                 | 1.8                              | 2.4                                | 0.00056                                   | 10           | 42                                     |
| 0.25                 | M2QA 71 M6B         | 3GQA 073 302--A | 890            | 60.0                 | 58.3               | 0.65                     | 0.93                | 4.0                              | 2.68                 | 1.8                              | 2.5                                | 0.00074                                   | 11           | 42                                     |
| 0.37                 | M2QA 80 M6A         | 3GQA 083 301--A | 930            | 63.0                 | 63.2               | 0.66                     | 1.29                | 5.0                              | 3.8                  | 1.9                              | 2.0                                | 0.00159                                   | 17           | 45                                     |
| 0.55                 | M2QA 80 M6B         | 3GQA 083 302--A | 925            | 65.0                 | 65.1               | 0.68                     | 1.8                 | 5.0                              | 5.68                 | 1.9                              | 1.8                                | 0.00196                                   | 18           | 45                                     |
| 0.75                 | M2QA 90 S6A         | 3GQA 093 101--A | 920            | 71.0                 | 70.2               | 0.72                     | 2.12                | 5.0                              | 7.79                 | 2.0                              | 2.3                                | 0.00292                                   | 21           | 48                                     |
| 1.1                  | M2QA 90 L6A         | 3GQA 093 501--A | 920            | 73.0                 | 73.1               | 0.74                     | 2.94                | 5.0                              | 11.42                | 2.0                              | 2.6                                | 0.00379                                   | 25           | 48                                     |
| 1.5                  | M2QA 100 L6A        | 3GQA 103 501--A | 940            | 76.0                 | 75.3               | 0.77                     | 3.78                | 5.5                              | 15.24                | 2.0                              | 2.4                                | 0.00999                                   | 32           | 51                                     |
| 2.2                  | M2QA 112 M6A        | 3GQA 113 301--A | 940            | 80.0                 | 81.2               | 0.76                     | 5.23                | 5.5                              | 22.35                | 2.0                              | 2.3                                | 0.03116                                   | 40           | 54                                     |
| 3                    | M2QA 132 S6A        | 3GQA 133 101--A | 960            | 82.5                 | 83.5               | 0.78                     | 6.73                | 6.5                              | 29.84                | 2.0                              | 2.4                                | 0.03116                                   | 55           | 56                                     |
| 4                    | M2QA 132 M6A        | 3GQA 133 301--A | 960            | 84.0                 | 84.2               | 0.77                     | 8.93                | 6.5                              | 39.79                | 2.0                              | 2.9                                | 0.04074                                   | 65           | 56                                     |
| 5.5                  | M2QA 132 M6B        | 3GQA 133 302--A | 960            | 86.0                 | 85.6               | 0.79                     | 11.7                | 6.5                              | 54                   | 2.0                              | 3.0                                | 0.05332                                   | 75           | 56                                     |
| 7.5                  | M2QA 160 M6A        | 3GQA 163 301--A | 970            | 88.0                 | 88.3               | 0.78                     | 15.8                | 6.0                              | 73                   | 2.0                              | 2.3                                | 0.09231                                   | 119          | 61                                     |
| 11                   | M2QA 160 L6A        | 3GQA 163 501--A | 970            | 88.5                 | 88.6               | 0.78                     | 23                  | 6.0                              | 108                  | 2.2                              | 2.4                                | 0.1297                                    | 140          | 62                                     |
| 15                   | M2QA 180 L6A        | 3GQA 183 501--A | 980            | 89.0                 | 89.1               | 0.82                     | 29.7                | 6.0                              | 146                  | 2.3                              | 2.9                                | 0.2418                                    | 180          | 63                                     |
| 18.5                 | M2QA 200 L6A        | 3GQA 203 501--A | 980            | 90.3                 | 90.2               | 0.82                     | 36.1                | 6.0                              | 180                  | 2.2                              | 2.5                                | 0.34174                                   | 231          | 64                                     |
| 22                   | M2QA 200 L6B        | 3GQA 203 502--A | 980            | 90.4                 | 90.3               | 0.83                     | 42.3                | 6.0                              | 214                  | 2.1                              | 3.2                                | 0.46837                                   | 254          | 64                                     |
| 30                   | M2QA 225 M6A        | 3GQA 223 301--A | 980            | 90.8                 | 89.2               | 0.78                     | 61                  | 6.6                              | 292                  | 2.2                              | 2.9                                | 0.62691                                   | 308          | 66                                     |
| 37                   | M2QA 250 M6A        | 3GQA 253 301--A | 980            | 92.2                 | 92.4               | 0.88                     | 66                  | 6.8                              | 360                  | 2.3                              | 2.6                                | 0.97                                      | 382          | 68                                     |
| 45                   | M2BAT 280 SMA       | 3GBA 283 210--D | 990            | 93.5                 | 93.3               | 0.82                     | 85                  | 6.7                              | 434                  | 2.4                              | 2.4                                | 1.6                                       | 540          | 71                                     |
| 55                   | M2BAT 280 SMB       | 3GBA 283 220--D | 989            | 93.8                 | 93.7               | 0.83                     | 103                 | 6.4                              | 531                  | 2.4                              | 2.4                                | 1.9                                       | 580          | 71                                     |
| 75                   | M2BAT 315 SMA       | 3GBA 313 210--D | 992            | 94.2                 | 94.0               | 0.80                     | 145                 | 6.3                              | 722                  | 1.9                              | 2.3                                | 2.8                                       | 780          | 75                                     |
| 90                   | M2BAT 315 SMB       | 3GBA 313 220--D | 991            | 94.8                 | 94.7               | 0.83                     | 166                 | 6.5                              | 867                  | 1.9                              | 2.3                                | 3.6                                       | 870          | 75                                     |
| 110                  | M2BAT 315 SMC       | 3GBA 313 230--D | 991            | 95.1                 | 95.0               | 0.82                     | 206                 | 6.7                              | 1060                 | 2.1                              | 2.6                                | 4.4                                       | 930          | 75                                     |
| 132                  | M2BAT 315 MLA       | 3GBA 313 410--D | 991            | 95.3                 | 95.2               | 0.83                     | 242                 | 6.5                              | 1272                 | 2.2                              | 2.5                                | 5.3                                       | 1040         | 75                                     |
| 160                  | M2BAT 355 S         | 3GBA 353 100--D | 992            | 95.3                 | 95.2               | 0.83                     | 293                 | 6.2                              | 1540                 | 1.8                              | 2.3                                | 7.3                                       | 1500         | 77                                     |

Επιλέγουμε για την γερανογέφυρα, κινητήρα γενικής χρήσης, λόγω της χαμηλής απαίτησης της εφαρμογής. Ιδανικά καθώς αναφερόμαστε σε κινητό σύστημα(βάρος), θα ήταν προτιμότερη η επιλογή μηχανής από αλουμίνιο, αλλά δυστυχώς δεν θα πληρείται το κριτήριο του Eff2. Γι' αυτό επιλέγουμε την χρήση κινητήρα από χυτοσίδηρο. Λόγω της ισχύος φορτίου (13220 kW) θα διαλέγαμε από τον παραπάνω πίνακα κινητήρων αυτόν των 15 kW (κίτρινη γραμμή). Ωστόσο λόγω του περιορισμού της ονομαστικής ροπής (>147 Nm) επιλέγουμε εν τέλει τον αμέσως επόμενο κινητήρα των 18.5 kW (πράσινη γραμμή) που πληροί όλα μας τα κριτήρια. Πρόκειται για τον κινητήρα **ABB M2QA 200 L6A**.

Με βάση την επιλογή του κινητήρα μας θα υπολογίσουμε εκ νέου τα ερωτήματα 8, 9, 10 δεδομένου ότι:

$$J_{rotor} = 0.342 \text{ kgm}^2$$

Ροπή επιτάχυνσης μάζας δρομέα:

$$M_{rotor_{acc}} = J_{rotor} * a_{rotor} = J_{rotor} * a_{τροχ} * i = 0.342 * 2.5 * 57 = 48.74 \text{ Nm}$$

Ροπή επιβράδυνσης μάζας δρομέα:  $M_{rotor_{acc}} = -48.74 \text{ Nm}$

Συνολική ροπή επιτάχυνσης για κινητήρα και φορτίο:

Ανοδος:

$$M_M = M_{rotor_{acc}} + \frac{M_{load} + M_{acc-load}}{n * i} = 203,38 \text{ Nm}$$

Κάθοδος:

$$M_M = -M_{rotor_{acc}} + \frac{n * (M_{load} - M_{acc-load})}{i} = 29.8 \text{ Nm}$$

Συνολική ροπή επιβράδυνσης για κινητήρα και φορτίο:

Ανοδος:

$$M_M = M_{rotor_{de}} + \frac{M_{load} - M_{acc-load}}{n * i} = 90.9 \text{ Nm}$$

Κάθοδος:

$$M_M = -M_{rotor_{de}} + \frac{n * (M_{load} + M_{acc-load})}{i} = 135.72 \text{ Nm}$$

Ο υπό εξέταση κινητήρας επαρκεί πλήρως για να καλύψει τις απαιτήσεις φορτίου κατά τη φάση της σταθερής ταχύτητας, ωστόσο η μέγιστη απαιτούμενη ροπή υπερβαίνει την ονομαστική του ικανότητα. Η τελική καταλληλότητα της μηχανής εξαρτάται άμεσα από τη θερμική της συμπεριφορά και τον κύκλο λειτουργίας, δηλαδή από την χρονική διάρκεια της υπέρβασης της ονομαστικής ροπής. Η ενεργός συνολική ροπή οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση με την ονομαστική ροπή του κινητήρα. Ο σχετικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια, ωστόσο λόγω της μικρής διαφοράς μεταξύ της μέγιστης τιμής και της ονομαστικής, κρίνεται ότι η πιθανότητα να υπάρξουν προβλήματα είναι μικρή.

Ένας παραπάνω έλεγχος γίνεται με την σύγκριση της μέγιστης ισχύος (στην επιταχυνόμενη άνοδο) με την ονομαστική:

$$P_{M_{max}} = M_M * \omega_M = M_M * i * \omega_{\tau\rho\omicron\chi} = 203,38 * 57 * 1.5 = 17389 < 18000 \text{ W}$$

Αφού η ονομαστική ισχύς ξεπερνάει την μέγιστη, θα είμαστε στην ασφαλή πλευρά.

## 12) Υπολογισμός του χρόνου επιτάχυνσης & επιβράδυνσης

Για την επιτάχυνση, με βάση το διδόμενο σχήμα:

$$t_b = \frac{V_{max} - 0}{a_{max}} = \frac{0.3}{0.5} = 0.6s$$

Αντίστοιχα για την επιβράδυνση:

$$t_k = \frac{0 - V_{max}}{-a_{max}} = \frac{0.3}{0.5} = 0.6s$$

## 13) Υπολογισμός της μέγιστης ισχύος πέδησης

Ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία πέδησης κατά την κάθοδο οπότε θα έχουμε τη μέγιστη στιγμιαία ισχύ στην επιβράδυνση της καθόδου και συγκεκριμένα τη στιγμή όπου το μέτρο της ταχύτητας είναι το μέγιστο. Ο κινητήρας παράγει ενέργεια που επιστρέφει στο δίκτυο άρα θα επιλέξουμε αρνητικό πρόσημο.

$$P_{b-max} = M_M * \omega_M = M_M * i * \omega_{τροχ} = 135.72 * 57 * 1.5 = 11604.06 W$$

## 14) Επιλογή κατάλληλου Drive

Οι μετατροπείς ισχύος είναι αρκετά ευαίσθητες διατάξεις όσον αφορά τις υπερεντάσεις. Παρόλο που ένα τυπικό drive μπορεί να αντέξει στιγμιαία ρεύματα έως και διπλάσια του ονομαστικού του, ο χρόνος αυτής της ανοχής είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του συστήματος, πρέπει να επιλέξουμε έναν μετατροπέα ικανό να διαχειριστεί με ασφάλεια το απόλυτο μέγιστο ρεύμα που πρόκειται να απορροφήσει ο κινητήρας μας. Γνωρίζουμε ότι η ηλεκτρομαγνητική ροπή ενός επαγωγικού κινητήρα περιγράφεται από τη σχέση:

$$M_M = \kappa * \Phi * I$$

Στην περίπτωση μας, για να επιτύχουμε τις επιθυμητές στροφές στον 6-πολικό κινητήρα, εφαρμόζουμε έλεγχο V/f. Το χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι διατηρεί τη μαγνητική ροή πρακτικά σταθερή. Έχοντας το σταθερό, η παραπάνω εξίσωση μάς δείχνει ότι η παραγόμενη ροπή εξαρτάται πλέον γραμμικά από το ρεύμα του δρομέα.



Κάνοντας την παραδοχή ότι το ρεύμα μαγνήτισης είναι αρκετά μικρό ώστε να θεωρηθεί αμελητέο, μπορούμε να προσεγγίσουμε το ρεύμα του δρομέα με αυτό του στάτη. Με αυτή την απλοποίηση, η ροπή του κινητήρα γίνεται ευθέως ανάλογη του ρεύματος του στάτη. Βασιζόμενοι σε αυτή τη γραμμική αναλογία μεταξύ των μέγιστων και των ονομαστικών μεγεθών, μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγιστο ρεύμα που θα ζητήσει ο κινητήρας:

$$\frac{M_{max}}{I_{max}} = \frac{M_N}{I_N} \Rightarrow I_{max} = \frac{I_N}{M_N} * M_{max} = \frac{36.1 * 203,38}{180} = 40.8A$$

Αντίστοιχα για την άνοδο, με σταθερή ταχύτητα:

$$I_{sv} = \frac{I_N}{M_N} * M_{sv} \Rightarrow \frac{36.1 * 147.14}{180} = 29,5 A$$

## Ratings, types and voltages ACS800-01

ACS800 - 01 - XXXX - 

|   |
|---|
| 2 |
| 3 |

 + XXXX

| Nominal ratings                                                                                             |                | No-overload use       | Light-overload use |             | Heavy-duty use |                | Noise level | Heat dissipation | Air flow | Type designation | Frame size |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------------|----------|------------------|------------|
| $I_{cont. max}$<br>A                                                                                        | $I_{max}$<br>A | $P_{cont. max}$<br>kW | $I_N$<br>A         | $P_N$<br>kW | $I_{hd}$<br>A  | $P_{hd}$<br>kW | dBA         | W                | m³/h     |                  |            |
| <b><math>U_N = 230 V</math> (Range 208 to 240 V). The power ratings are valid at nominal voltage 230 V.</b> |                |                       |                    |             |                |                |             |                  |          |                  |            |
| 5.1                                                                                                         | 6.5            | 1.1                   | 4.7                | 0.75        | 3.4            | 0.55           | 62          | 100              | 35       | ACS800-01-0001-2 | R2         |
| 6.5                                                                                                         | 8.2            | 1.5                   | 6                  | 1.1         | 4.3            | 0.75           | 62          | 100              | 35       | ACS800-01-0002-2 | R2         |
| 8.5                                                                                                         | 10.8           | 1.5                   | 7.7                | 1.5         | 5.7            | 1.1            | 62          | 100              | 35       | ACS800-01-0003-2 | R2         |
| 10.9                                                                                                        | 13.8           | 2.2                   | 10.2               | 2.2         | 7.5            | 1.5            | 62          | 120              | 35       | ACS800-01-0004-2 | R2         |
| 13.9                                                                                                        | 17.6           | 3                     | 12.7               | 3           | 9.3            | 2.2            | 62          | 140              | 35       | ACS800-01-0005-2 | R2         |
| 19                                                                                                          | 24             | 4                     | 18                 | 4           | 14             | 3              | 62          | 160              | 69       | ACS800-01-0006-2 | R3         |
| 25                                                                                                          | 32             | 5.5                   | 24                 | 5.5         | 19             | 4              | 62          | 200              | 69       | ACS800-01-0009-2 | R3         |
| 34                                                                                                          | 46             | 7.5                   | 31                 | 7.5         | 23             | 5.5            | 62          | 250              | 69       | ACS800-01-0011-2 | R3         |
| 44                                                                                                          | 62             | 11                    | 42                 | 11          | 32             | 7.5            | 62          | 340              | 103      | ACS800-01-0016-2 | R4         |
| 55                                                                                                          | 72             | 15                    | 50                 | 11          | 37             | 7.5            | 62          | 440              | 103      | ACS800-01-0020-2 | R4         |
| 72                                                                                                          | 86             | 18.5                  | 69                 | 18.5        | 49             | 11             | 65          | 530              | 250      | ACS800-01-0025-2 | R5         |
| 86                                                                                                          | 112            | 22                    | 80                 | 22          | 60             | 15             | 65          | 610              | 250      | ACS800-01-0030-2 | R5         |
| 103                                                                                                         | 138            | 30                    | 94                 | 22          | 69             | 18.5           | 65          | 810              | 250      | ACS800-01-0040-2 | R5         |
| 141                                                                                                         | 164            | 37                    | 132                | 37          | 97             | 30             | 65          | 1190             | 405      | ACS800-01-0050-2 | R6         |
| 166                                                                                                         | 202            | 45                    | 155                | 45          | 115            | 30             | 65          | 1190             | 405      | ACS800-01-0060-2 | R6         |
| 202                                                                                                         | 282            | 55                    | 184                | 55          | 141            | 37             | 65          | 1440             | 405      | ACS800-01-0070-2 | R6         |
| <b><math>U_N = 400 V</math> (Range 380 to 415 V). The power ratings are valid at nominal voltage 400 V.</b> |                |                       |                    |             |                |                |             |                  |          |                  |            |
| 5.1                                                                                                         | 6.5            | 1.5                   | 4.7                | 1.5         | 3.4            | 1.1            | 62          | 100              | 35       | ACS800-01-0003-3 | R2         |
| 6.5                                                                                                         | 8.2            | 2.2                   | 5.9                | 2.2         | 4.3            | 1.5            | 62          | 120              | 35       | ACS800-01-0004-3 | R2         |
| 8.5                                                                                                         | 10.8           | 3                     | 7.7                | 3           | 5.7            | 2.2            | 62          | 140              | 35       | ACS800-01-0005-3 | R2         |
| 10.9                                                                                                        | 13.8           | 4                     | 10.2               | 4           | 7.5            | 3              | 62          | 160              | 35       | ACS800-01-0006-3 | R2         |
| 13.9                                                                                                        | 17.6           | 5.5                   | 12.7               | 5.5         | 9.3            | 4              | 62          | 200              | 35       | ACS800-01-0009-3 | R2         |
| 19                                                                                                          | 24             | 7.5                   | 18                 | 7.5         | 14             | 5.5            | 62          | 250              | 69       | ACS800-01-0011-3 | R3         |
| 25                                                                                                          | 32             | 11                    | 24                 | 11          | 19             | 7.5            | 62          | 340              | 69       | ACS800-01-0016-3 | R3         |
| 34                                                                                                          | 46             | 15                    | 31                 | 15          | 23             | 11             | 62          | 440              | 69       | ACS800-01-0020-3 | R3         |
| 44                                                                                                          | 62             | 22                    | 41                 | 18.5        | 32             | 15             | 62          | 530              | 103      | ACS800-01-0025-3 | R4         |
| 55                                                                                                          | 72             | 30                    | 50                 | 22          | 37             | 18.5           | 62          | 610              | 103      | ACS800-01-0030-3 | R4         |
| 72                                                                                                          | 86             | 37                    | 69                 | 30          | 49             | 22             | 65          | 810              | 250      | ACS800-01-0040-3 | R5         |
| 86                                                                                                          | 112            | 45                    | 80                 | 37          | 60             | 30             | 65          | 990              | 250      | ACS800-01-0050-3 | R5         |
| 103                                                                                                         | 138            | 55                    | 94                 | 45          | 69             | 37             | 65          | 1190             | 250      | ACS800-01-0060-3 | R5         |
| 145                                                                                                         | 170            | 75                    | 141                | 75          | 100            | 45             | 65          | 1440             | 405      | ACS800-01-0075-3 | R5         |

Δεδομένου ότι ο μετατροπέας προορίζεται για ενσωμάτωση στην ίδια τη γερανογέφυρα, ως ενδεδειγμένη και συμφέρουσα λύση προκρίνεται η βιομηχανική σειρά ACS800-01 της ABB, η οποία προσφέρει την ευελιξία της wall mounted

installation. Συνυπολογίζοντας την απαίτηση για ονομαστική τάση λειτουργίας 400V, καθώς και την αναγκαιότητα ασφαλούς διαχείρισης των μέγιστων ρευμάτων που υπολογίσαμε στα προηγούμενα στάδια, επιλέγεται ο παρακάτω μετατροπέας:

### **ACS800-01-0040-3**

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του επιλεγμένου μετατροπέα, διαπιστώνεται ότι διαθέτει ικανότητα συνεχούς παροχής 72 A, τιμή που υπερκαλύπτει με ασφάλεια την καταπόνηση των 29,5 A. Παράλληλα, το όριο στιγμιαίου ρεύματος της μονάδας (86 A) παρέχει επαρκές περιθώριο έναντι της μέγιστης αιχμής των 40,8 A που πρόκειται να απορροφήσει ο κινητήρας. Η αντοχή αυτή παραμένει απόλυτα επαρκής ακόμα και κάτω από τις αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας βαρέος τύπου (Heavy-duty use), διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διαχείριση των μεταβατικών φαινομένων.

Περνώντας στον έλεγχο της ισχύος, η μέγιστη μηχανική απαίτηση στον άξονα της μηχανής υπολογίστηκε στα 17389 W. Ενσωματώνοντας στους υπολογισμούς τον βαθμό απόδοσης του κινητήρα, ο οποίος σύμφωνα με τον κατασκευαστή ανέρχεται στο 90,2%, η αντίστοιχη ηλεκτρική ισχύς που μεταφέρεται στους ακροδέκτες —και κατ' επέκταση ζητείται από την έξοδο του drive— διαμορφώνεται στα  $17389 \text{ W} / 0,90 = 19279 \text{ W}$ . Η απαίτηση αυτή είναι σαφώς μικρότερη από την ονομαστική ικανότητα των 22 kW που προσφέρει ο μετατροπέας. Βάσει του συνόλου των παραπάνω ηλεκτρικών ελέγχων, το συγκεκριμένο μοντέλο επικυρώνεται ως απολύτως κατάλληλο για την αξιόπιστη οδήγηση του υπό μελέτη συστήματος.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η διαστασιολόγηση του drive, έγινε με βάση την μέγιστη ισχύ (Heavy duty), που χρειάζεται να παρέχει ο κινητήρας κατά την επιταχυνόμενη άνοδο, με συνέπεια τα ρεύματα να έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια.

## **15) Χρόνος κίνησης με σταθερή ταχύτητα**

Η κίνηση της γερανογέφυρας σύμφωνα με το διάγραμμα χωρίζεται σε 3 στάδια:

- Επιταχυνόμενη κίνηση
- Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση
- Επιβραδυνόμενη κίνηση

Ο χρόνος επιτάχυνσης/επιβράδυνσης έχει υπολογιστεί από τα προηγούμενα ερωτήματα ( $t_b = t_v = 0,6\text{s}$ ). Η απόσταση σε αυτά τα δύο στάδια υπολογίζεται ως εξής:

$$d_1 = 2 * \frac{1}{2} * a * t_b^2 = 0.5 * 0.36 = 0.18 \text{ m}$$

Η συνολική απόσταση κατά το στάδιο της ευθύγραμμη ομαλής κίνησης είναι:

$$d_2 = h - d_1 = 6 - 0.18 = 5.82 \text{ m}$$

Οπότε ο χρόνος που εκτελείται η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι:

$$t_k = \frac{d_2}{V_{max}} = 19.4 \text{ s}$$

## 16) Προφίλ ροπής κινητήρα

Για τον προσδιορισμό του προφίλ ροπής, θα υπολογίσουμε αναλυτικά τις ροπές που ασκούνται σε κάθε φάση της κίνησης. Όλα τα μεγέθη θα αναχθούν στον άξονα του κινητήρα, λαμβάνοντας υπόψη τη ροπή αδράνειας του κινητήρα:

$$J_m = 0.342 \text{ kgm}^2$$

### ΑΝΟΔΟΣ:

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υπολογισμοί των ροπών ανόδου:

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ροπή φορτίου              | $T_L = \frac{m * g * \frac{D}{2}}{i * n} = 147.14 \text{ Nm}$                                                 |
| Ροπή Επιτάχυνσης φορτίου  | $T_{LB} = \frac{m * a_{max} * \left(\frac{D}{2}\right)^2}{i * n * \left(\frac{D}{2}\right)} = 7.5 \text{ Nm}$ |
| Ροπή Επιτάχυνσης δρομέα   | $T_m = J_m * a = J_m * \frac{a_{max}}{\frac{D}{2}} * i = 29.24 \text{ Nm}$                                    |
| Ροπή Επιβράδυνσης φορτίου | $T_{LB}' = -T_{LB} = -7.5 \text{ Nm}$                                                                         |
| Ροπή Επιβράδυνσης δρομέα  | $T_m' = -T_m = -29.24 \text{ Nm}$                                                                             |

### Ροπή ανόδου:

- Επιταχυνόμενη Κίνηση:  $T_{A_{acc}} = T_L + T_{LB} + T_m = 183.88 \text{ Nm}$
- Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση:  $T_A = T_L = 147.14 \text{ Nm}$
- Επιβραδυνόμενη Κίνηση:  $T_{A_{de}} = T_L + T_{LB}' + T_m' = 110.4 \text{ Nm}$

### ΚΑΘΟΔΟΣ:

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υπολογισμοί των ροπών καθόδου:

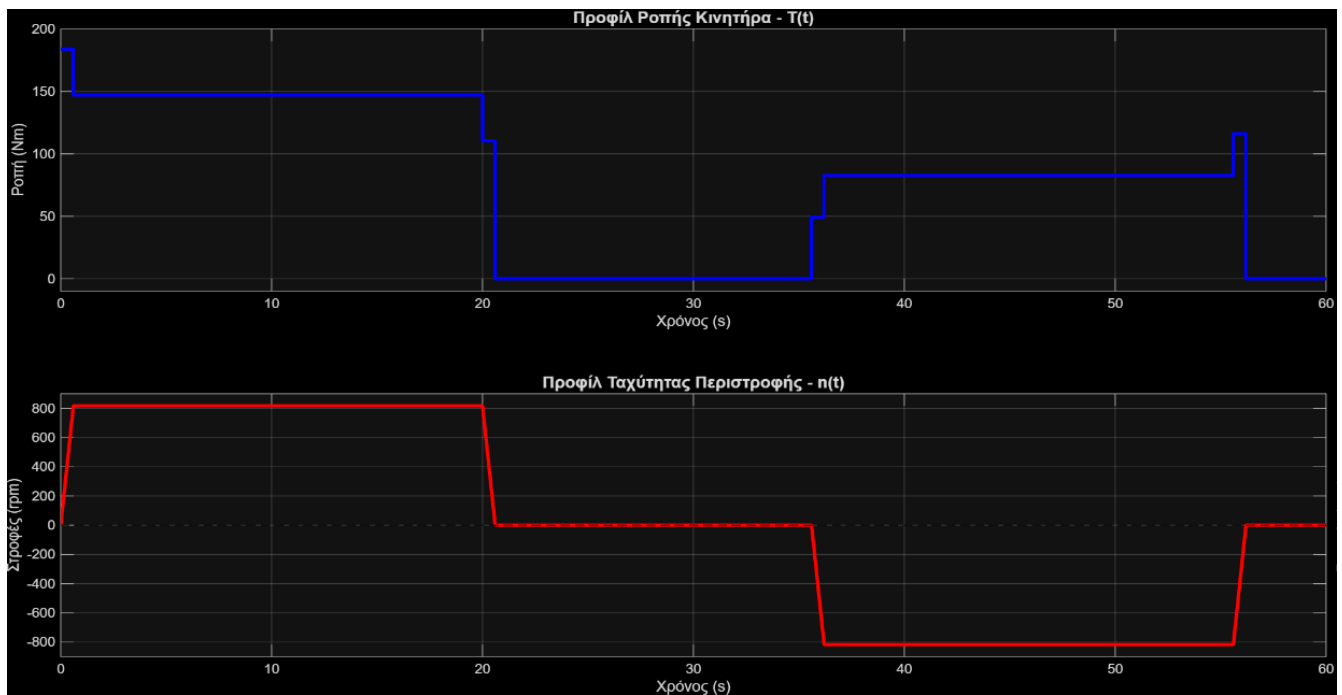
|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ροπή φορτίου              | $T_L = \frac{n * m * g * \frac{D}{2}}{i} = 82.76 \text{ Nm}$                 |
| Ροπή Επιτάχυνσης φορτίου  | $T_{LB} = \frac{-n * m * a_{max} * \frac{D}{2}}{i} = -4.22 \text{ Nm}$       |
| Ροπή Επιτάχυνσης δρομέα   | $T_m = J_m * a = -J_m * \frac{a_{max}}{\frac{D}{2}} * i = -29.24 \text{ Nm}$ |
| Ροπή Επιβράδυνσης φορτίου | $T_{LB}' = -T_{LB} = 4.22 \text{ Nm}$                                        |
| Ροπή Επιβράδυνσης δρομέα  | $T_m' = -T_m = 29.24 \text{ Nm}$                                             |

### Ροπή καθόδου:

- Επιταχυνόμενη Κίνηση:  $T_{k_{acc}} = T_L + T_{LB} + T_m = 49.3 \text{ Nm}$
- Ευθύγραμμη Ομαλά Κίνηση:  $T_K = T_L = 82.76 \text{ Nm}$
- Επιβραδυνόμενη Κίνηση:  $T_{K_{de}} = T_L + T_{LB}' + T_m' = 116.22 \text{ Nm}$

Τέλος, στις περιπτώσεις παύσης λειτουργίας, η ροπή του κινητήρα είναι 0. Συνοψίζεται η ροπή του κινητήρα στη διάρκεια ενός κύκλου:

$$T(t) = \begin{cases} 183.88 \text{ Nm}, & 0 < t < 0.6 \\ 147.14 \text{ Nm}, & 0.6 < t < 20 \\ 110.4 \text{ Nm}, & 20 < t < 20.6 \\ 0, & 20.6 < t < 35.6 \\ 49.3 \text{ Nm}, & 35.6 < t < 36.2 \\ 82.76 \text{ Nm}, & 36.2 < t < 55.6 \\ 116.22 \text{ Nm}, & 55.6 < t < 56.2 \\ 0, & 56.2 < t < 71.2 \end{cases}$$



Σημείωση: Κατά την περίοδο της ακινησίας, κανονικά θα έπρεπε:

$$M_m = \frac{M_{load}}{i} = 110.35 \text{ Nm}$$

Ωστε ο κινητήρας να αντισταθμίζει την ροπή του φορτίου, όμως τότε θα είχαμε ολίσθηση  $s=1$ , και άρα θα είχαμε το πολύ υψηλό ρεύμα εκκίνησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ταυτόχρονα να δούλευε ο ανεμιστήρας ψύξης. Αυτό θα είχε το αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης, με καταστροφικές συνέπειες για τον κινητήρα. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιούμε μηχανικά φρένα, ώστε να μην χρειάζεται η τροφοδοσία της μηχανής.

## 17) Θερμική καταπόνηση κινητήρα

Ο υπολογισμός της RMS τιμής της ροπής είναι κρίσιμος για να ελέγξουμε αν ο κινητήρας θα αντέξει θερμικά. Ουσιαστικά, πρέπει η ενεργός τιμή της ροπής σε έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας να μην ξεπερνά την ονομαστική ροπή που δίνει ο κατασκευαστής. Αν συμβαίνει το αντίθετο, τότε ο κινητήρας είναι μικρότερος απ' όσο χρειάζεται, θα υπερθερμαίνεται και θα βγει εκτός λειτουργίας.

Για τον υπολογισμό αυτό, λαμβάνουμε υπόψη τους χρόνους που βρήκαμε στα προηγούμενα ερωτήματα:

- Χρόνος επιτάχυνσης/επιβράδυνσης: **0,6 s**
- Χρόνος κίνησης με σταθερή ταχύτητα: **19,4 s**
- Χρόνος παύσης: **15 s**

Επομένως, η συνολική διάρκεια ενός κύκλου είναι:

$$T_{cycle} = 2(0.6 + 19.4 + 0.6 + 15) = 71.2 \text{ s}$$

Η ενεργός ροπή δίνεται από τον τύπο:

$$\begin{aligned} T_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T T^2(t) dt} \\ &= \sqrt{\frac{1}{71.2} * [0.6 * (203.38^2 + 90.9^2 29.8^2 135.72^2) + 19.4 * (147.14^2 + 82.76^2)]} \\ &= \mathbf{91.35 \text{ Nm}} \end{aligned}$$

Η υπολογισμένη RMS ροπή (**91,35 Nm**) είναι πολύ μικρότερη από την ονομαστική ροπή του κινητήρα μας (**180 Nm**). Άρα, ο κινητήρας δεν κινδυνεύει από υπερθέρμανση και η επιλογή μας είναι ασφαλής

## Μέρος Γ: Προσομοίωση Συστήματος

| Πίνακας 2. Τιμές ισοδύναμου<br>μονοφασικού κυκλώματος κινητήρα |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| $R_s(\mu)=$                                                    | 0,01 |
| $X_s(\mu)=$                                                    | 0,07 |
| $R_r(\mu)=$                                                    | 0,06 |
| $X_r(\mu)=$                                                    | 0,05 |
| $X_m(\mu)=$                                                    | 6    |

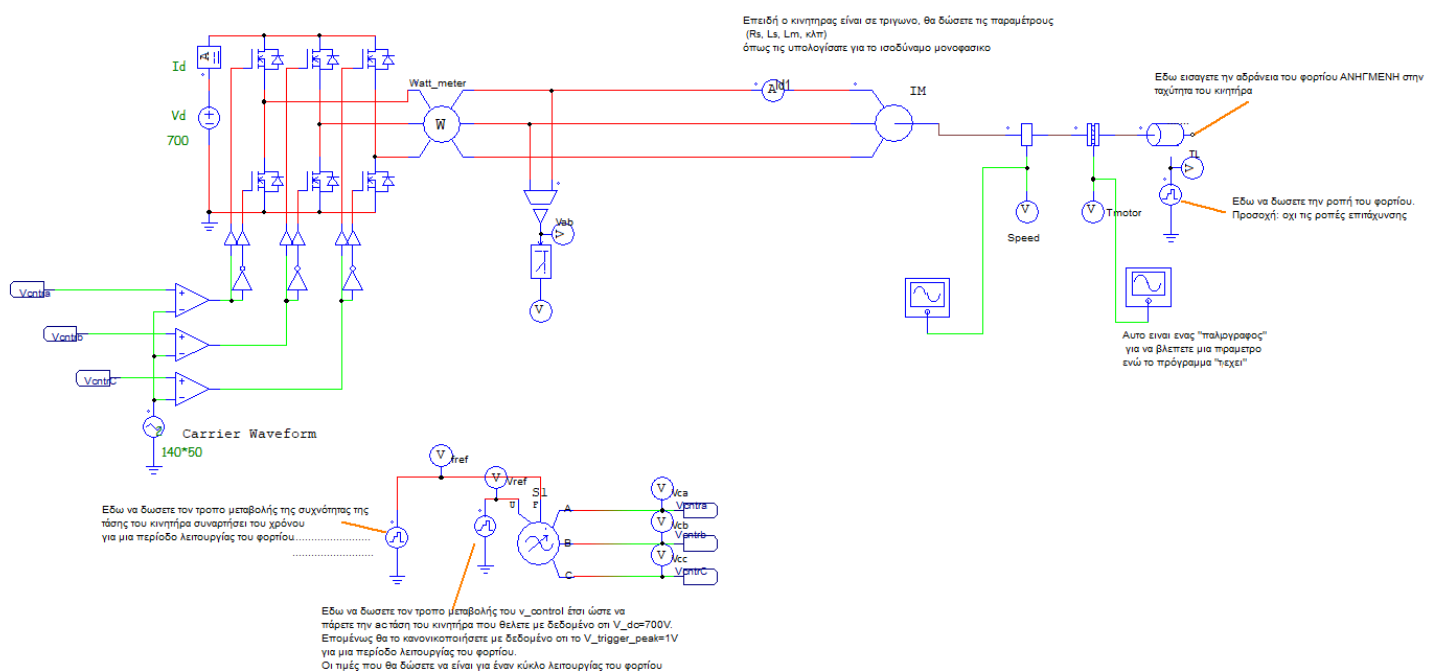
Η προσομοίωση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του λογισμικού PSIM και θα χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω τιμές του μονοφασικού κυκλώματος του κινητήρα.

Βάση για το σύστημα  $\mu$  είναι η ονομαστική ισχύς του κινητήρα 18,5 kW και η ονομαστική τάση του 400V. Οπότε:

$$S_B = 18.5 \text{ kVA}$$

$$V_b = 400 \text{ V}$$

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_B} = 8.65 \Omega$$



Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυλίγματα του κινητήρα συνδέονται σε **αστέρα**, οι φυσικές τιμές του ισοδύναμου κυκλώματος υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τα μεγέθη ru του προηγούμενου πίνακα με τη σύνθετη αντίσταση βάσης Zb. Εκτελώντας τις πράξεις, λαμβάνουμε τις πραγματικές τιμές ισοδύναμου μονοφασικού κυκλώματος κινητήρα:

|    |          |
|----|----------|
| Rs | 0.0865 Ω |
| Ls | 1.927 mH |
| Rr | 0.519 Ω  |
| Lr | 1.377 mH |
| Lm | 0.1652 H |

Η ανηγμένη ροπή αδράνειας του φορτίου ως προς την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα υπολογίζεται ακολούθως:

$$J'_{load} = J_{load} * \left( \frac{\omega_{\tau\rho\chi}}{\omega_m} \right)^2 = \frac{J_{load}}{i^2} = 0.039 \text{ kg} * \text{m}^2$$

Όσον αφορά τον έλεγχο της μηχανής, η μέγιστη ταχύτητα στην οποία καλείται να λειτουργήσει το σύστημα είναι τα 817 rpm. Η οδήγηση πραγματοποιείται μέσω ελέγχου σταθερού λόγου τάσης προς συχνότητα (V/f), εξασφαλίζοντας έτσι ότι η μαγνητική ροή του κινητήρα διατηρείται συνεχώς ίση με την ονομαστική της τιμή. Προκειμένου ο 6-πολικός κινητήρας να πιάσει αυτή τη σύγχρονη ταχύτητα, η απαιτούμενη ηλεκτρική συχνότητα τροφοδοσίας διαμορφώνεται στα:

$$f = \frac{P}{2} * \frac{n_s}{60} = 40.84 \text{ Hz}$$

Η RMS τιμή της πολικής τάσης τροφοδοσίας υπολογίζεται από τη σταθερότητα του λόγου V/f ακολούθως:

$$\frac{V}{f} = \left( \frac{V}{f} \right)_{ov} \Rightarrow V = f * \left( \frac{V}{f} \right)_{ov} = 40.84 * \frac{400}{50} = 326.72 \text{ V}$$

Όσον αφορά τον υπολογισμό του συντελεστή διαμόρφωσης πλάτους, προκύπτει μια πρακτική ιδιαιτερότητα κατά το στήσιμο του κυκλώματος στο λογισμικό PSIM.

Συγκεκριμένα, όταν εισάγουμε μια τιμή  $m_a$  στην πηγή αναφοράς, το πρόγραμμα

παράγει ένα σήμα ελέγχου του οποίου το πλάτος είναι  $\hat{V}_{control} = \sqrt{\frac{2}{3}} * m_a$ . Με τη



βοήθεια του συντελεστή  $\sqrt{\frac{2}{3}}$  συνδέουμε τη πολική τάση με τη φασική τάση και παράλληλα την ενεργό τιμή ενός ημιτόνου με το πλάτος του. Με δεδομένο ότι το πλάτος του τριγωνικού φέροντος σήματος έχει τεθεί στη μονάδα ( $\hat{V}_{trig} = 1$ ) ο πραγματικός συντελεστής διαμόρφωσης πλάτους που διαμορφώνει το σύστημα είναι:

$$m'_a = \frac{\hat{V}_{control}}{\hat{V}_{trig}} = \sqrt{\frac{2}{3}} * m_a$$

Για να προσδιορίσουμε την απαιτούμενη τιμή αυτού του συντελεστή, βασιζόμαστε στην επιθυμητή ενεργό τιμή της πρώτης αρμονικής για την πολική τάση  $V_{LL,1}^{rms} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} * m'_a * V_d = 0.612 * m'_a * V_d$ . Γνωρίζοντας ότι η τάση της DC διαύλου είναι  $V_d$ , λύνουμε ως προς τον πραγματικό συντελεστή και αντικαθιστούμε:

$$m'_a = \frac{V_{LL,1}^{rms}}{0.612 * 700} = 0.701$$

Τελικά, για να εξαναγκάσουμε την προσομοίωση να λειτουργήσει με αυτόν τον πραγματικό συντελεστή, πρέπει να αντιστρέψουμε την αρχική εσωτερική κλιμάκωση του PSIM. Επομένως, η τιμή  $m_a$ , που θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τελικά στην πηγή  $V_{ref}$  προκύπτει ως εξής:

$$m_a = \sqrt{3/2} * m'_a = 1,225 * m'_a = 0.859$$

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι λόγω του ότι ο κινητήρας μας είναι επαγωγικός, η σύγχρονη ταχύτητα δεν ταυτίζεται με την πραγματική, αλλά υπάρχει και η ολίσθηση. Δεδομένου ότι δουλεύουμε στην γραμμική περιοχή, μπορούμε να κάνουμε την προσέγγιση (με μικρό σφάλμα) ότι η ροπή είναι ανάλογη της ολίσθησης και καθώς η ροπή είναι διαφορετική στην άνοδο και στην κάθοδο, θα έχουμε μία ολίσθηση για την κάθε περίπτωση.

$$s_{ανόδου} = s_N * \frac{M_{load}}{M_N} = \frac{n_s - n_N}{n_s} * \frac{M_{load}}{M_N} = \frac{1000 - 980}{1000} * \frac{147.14}{180} = 0.0163$$

$$s_{καθόδου} = s_N * \frac{M_{load}}{M_N} = \frac{n_s - n_N}{n_s} * \frac{M_{load}}{M_N} = \frac{1000 - 980}{1000} * \frac{82,76}{180} = 0,009$$

Όπου

- $n_s$ : Η σύγχρονη ταχύτητα στα 50Hz
- $n_N$ : Η Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής

Για να συνδέσουμε τη πραγματική ταχύτητα με τη σύγχρονη ακολουθούμε τον τύπο:

$$n_s = \frac{n}{1 - s}$$

Άρα στην άνοδο, κατά στην διάρκεια της σταθερής ταχύτητας:

$$n_s = \frac{816,87}{1 - 0,0163} = 830,4 \text{ rpm}$$

$$f_{elevating} = \frac{P}{2} * \frac{n_s}{60} = 41.52 \text{ Hz}$$

Αντίστοιχα στην κάθοδο όπου έχουμε πέδηση, επίσης στη γραμμική περιοχή:

$$\Delta n_{down} = \Delta n_N * \frac{M_m}{M_n} = 20 * \frac{82.76}{180} = 9.2 \text{ rpm}$$

$$|n_s| = |n| - \Delta n_{down} = 816.8 - 9.2 = 807.6 \text{ rpm}$$

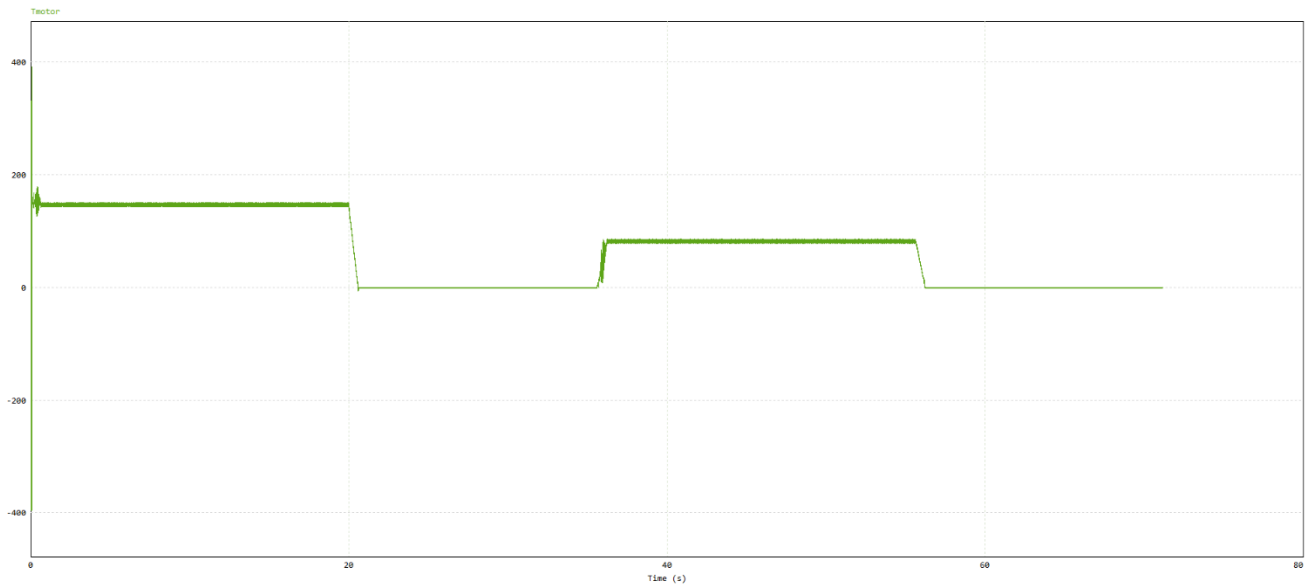
$$f_{lowering} = 40.38 \text{ Hz}$$

|         | Συχνότητα (f) | $V_{LL,1}^{rms}$ | $m'_a$ | $m_a$ |
|---------|---------------|------------------|--------|-------|
| Άνοδος  | 41.52 Hz      | 332.2 V          | 0.772  | 0.945 |
| Κάθοδος | 40.38 Hz      | 326,7            | 0,763  | 0.934 |

Στην κάθοδο έχουμε αρνητική συχνότητα για να δείξουμε στο πρόγραμμα ότι θέλουμε αντιστροφή της φοράς περιστροφής και στην πράξη αυτό γίνεται με αντιστροφή ακολουθίας 2 φάσεων.

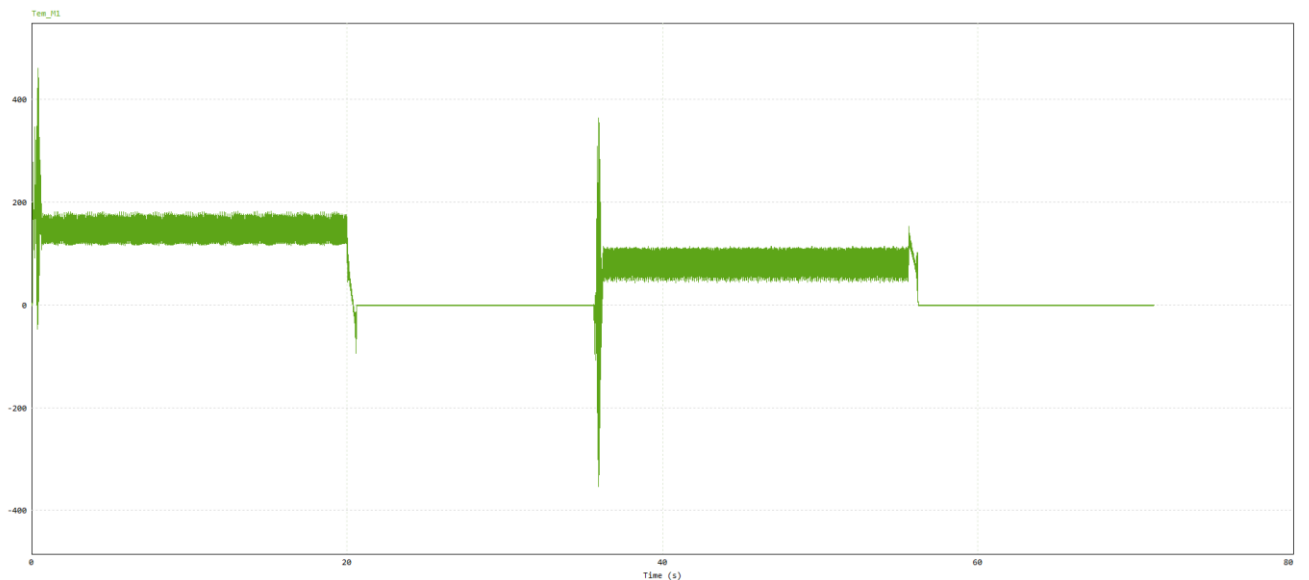
## 18) Ροπή κινητήρα

Ροπή του κινητήρα:



| Measure     |             |             |             |             |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|             | X1          | X2          | $\Delta$    | RMS         |  |
| Time        | 0.00000e+00 | 7.09071e+01 | 7.09071e+01 |             |  |
| $T_{motor}$ | 0.00000e+00 | 0.00000e+00 | 0.00000e+00 | 9.00236e+01 |  |

Ηλεκτρομαγνητική ροπή:



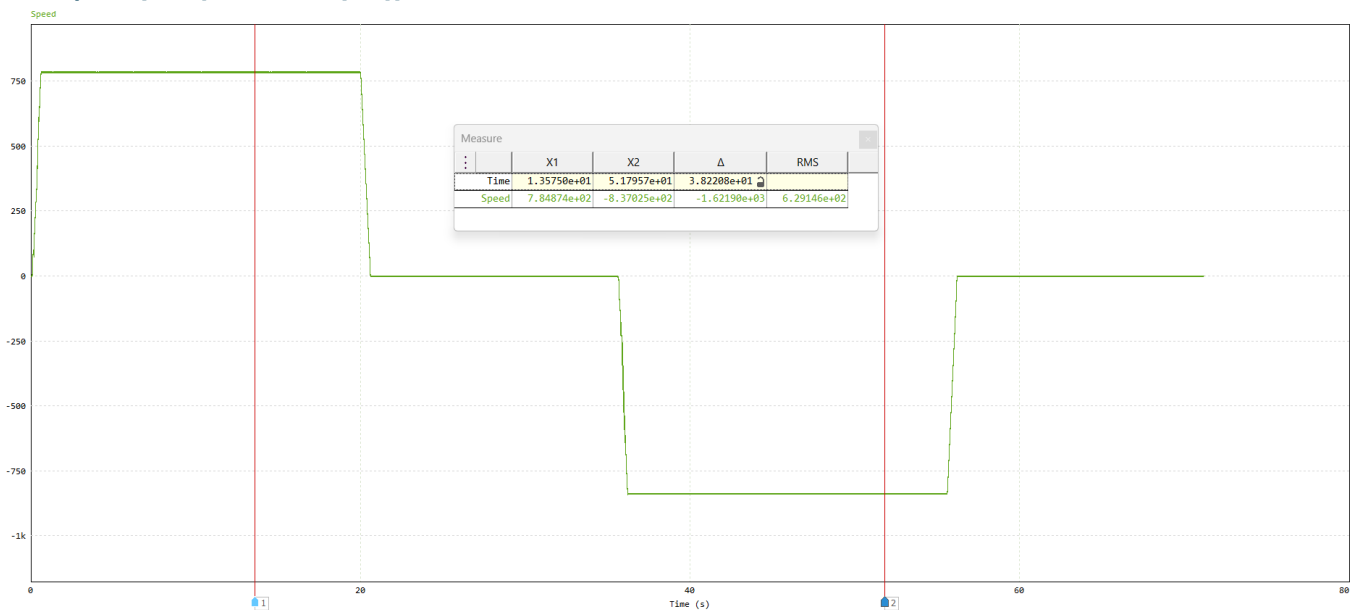
| Measure      |              |             |             |             |  |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
|              | X1           | X2          | $\Delta$    | RMS         |  |
| Time         | 0.00000e+00  | 7.11257e+01 | 7.11257e+01 |             |  |
| $T_{em\_M1}$ | -9.70461e-41 | 8.81616e-17 | 8.81616e-17 | 9.20575e+01 |  |

Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης βλέπουμε πως  $T_{em}^{rms} = 92 \text{ Nm}$ . Αυτή, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την θεωρητική του ερωτήματος 17 δηλαδή  $T_{rms} = 91.35 \text{ Nm}$ .

Επιπλέον είμαστε βέβαιοι πως τυχόν προβλήματα υπερθέρμανσης θα αποφευχθούν μιας και η RMS τιμή της ροπής  $T_{em}^{rms}$  είναι πολύ μικρότερη από την ονομαστική ροπή του κινητήρα ( $T_N = 180 \text{ Nm}$ ) που επιλέξαμε νωρίτερα.

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο υπολογισμός της RMS είναι προτιμότερο να γίνει με την ηλεκτρομαγνητική ροπή, η οποία είναι μεγαλύτερη από το  $T_{motor}^{RMS} = 90 \text{ Nm}$  καθώς η ροπή του κινητήρα θα αγνοούσε το όποιο ρεύμα χρειάζεται για την επιτάχυνση του δρομέα με αποτέλεσμα μικρότερη τιμή RMS και υποτιμώντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

## 19) Στροφές κινητήρα



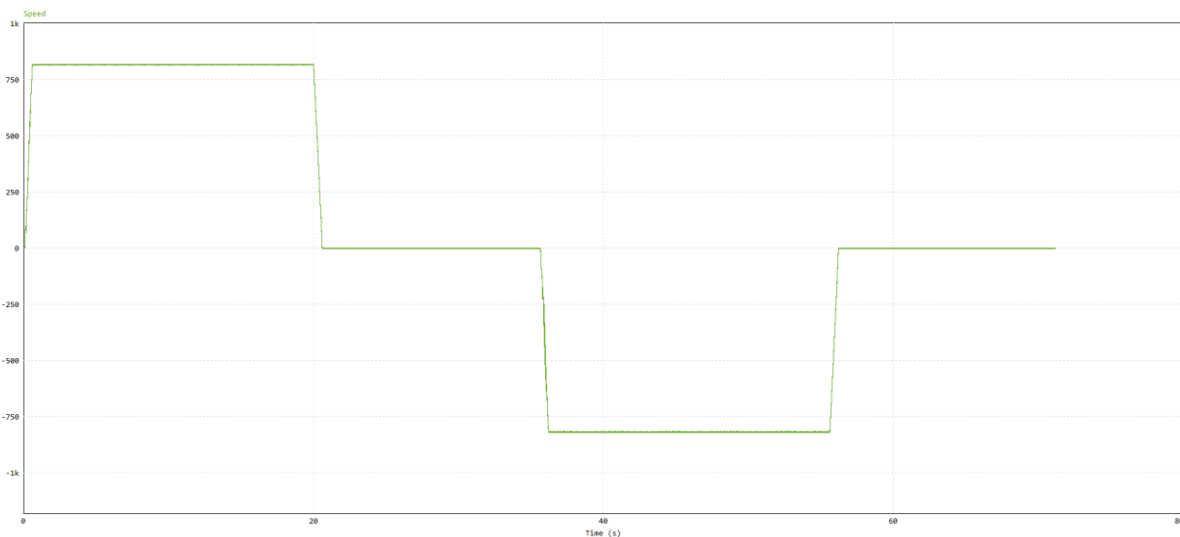
Κατά τον θεωρητικό υπολογισμό, η απαιτούμενη συχνότητα λειτουργίας για την επίτευξη της ταχύτητας-στόχου των  $\sim 817 \text{ rpm}$  προσδιορίστηκε στα  $41.5 \text{ Hz}$  (με αντίστοιχο δείκτη διαμόρφωσης  $m_a = 0.949$ ). Ωστόσο, κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης στο περιβάλλον του PSIM, η ταχύτητα ανόδου υπό πλήρες φορτίο σταθεροποιήθηκε στις  $\sim 784 \text{ rpm}$ .

Η απόκλιση οφείλεται στην διαφορά της ολίσθησης μεταξύ του πραγματικού κινητήρα και του μοντέλου προσομοίωσης. Ειδικότερα, ενώ ο πραγματικός κινητήρας της ABB παρουσιάζει ονομαστική ολίσθηση  $1.63\%$ , το μοντέλο του PSIM βασίστηκε υποχρεωτικά στις παραμέτρους του Πίνακα 2 της εκφώνησης. Η χρήση της ανηγμένης αντίστασης δρομέα  $R_r = 0.06 \text{ pu}$  εισάγει στο σύστημα μια ισοδύναμη ονομαστική

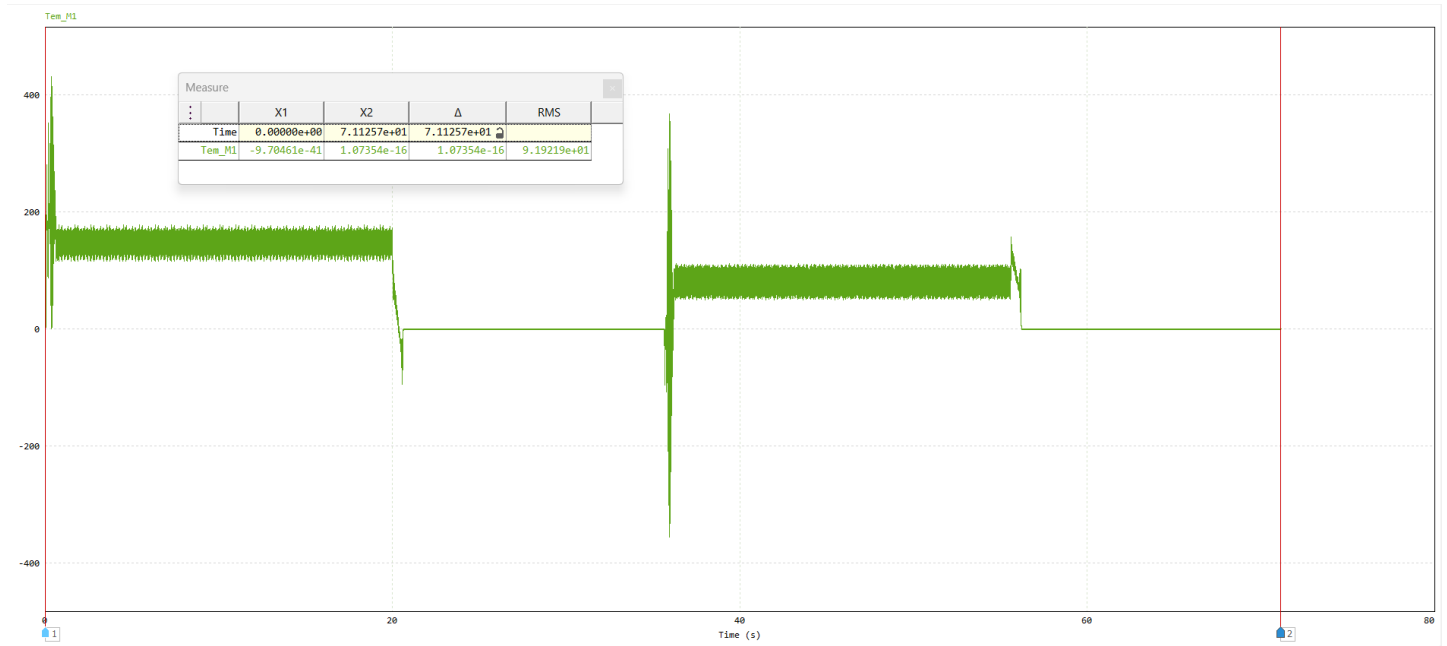
ολίσθηση της τάξης του 6%, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πτώση στροφών για τη δεδομένη ροπή φορτίου. Επίσης υπάρχει σφάλμα καθώς έγινε η προσέγγιση ότι η ροπή και η ολίσθηση σχετίζονται με τέλεια αναλογία, πράγμα που δεν ισχύει απόλυτα.

Για την αντιστάθμιση αυτής της πτώσης και τη βέλτιστη προσέγγιση της θεωρητικής ταχύτητας, εφαρμόστηκε η μέθοδος trial and error απευθείας στο λογισμικό. Με σταδιακή αύξηση της συχνότητας αναφοράς στην άνοδο και ταυτόχρονη προσαρμογή της τάσης ελέγχου (για τη διατήρηση σταθερού λόγου  $V/f$ ), η συχνότητα ανόδου ορίστηκε στα **43.4 Hz** με  **$m_a = 0.99$** . Υπό αυτές τις συνθήκες λειτουργίας, το σύστημα σταθεροποιήθηκε ομαλά στις **818 rpm**, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Αντίστοιχη διόρθωση πραγματοποιήθηκε και στο στάδιο της καθόδου για τη διατήρηση της συμμετρίας του κύκλου όπου η συχνότητα καθόδου ορίστηκε στα **39.45 Hz** με  **$m_a=0.9$** .

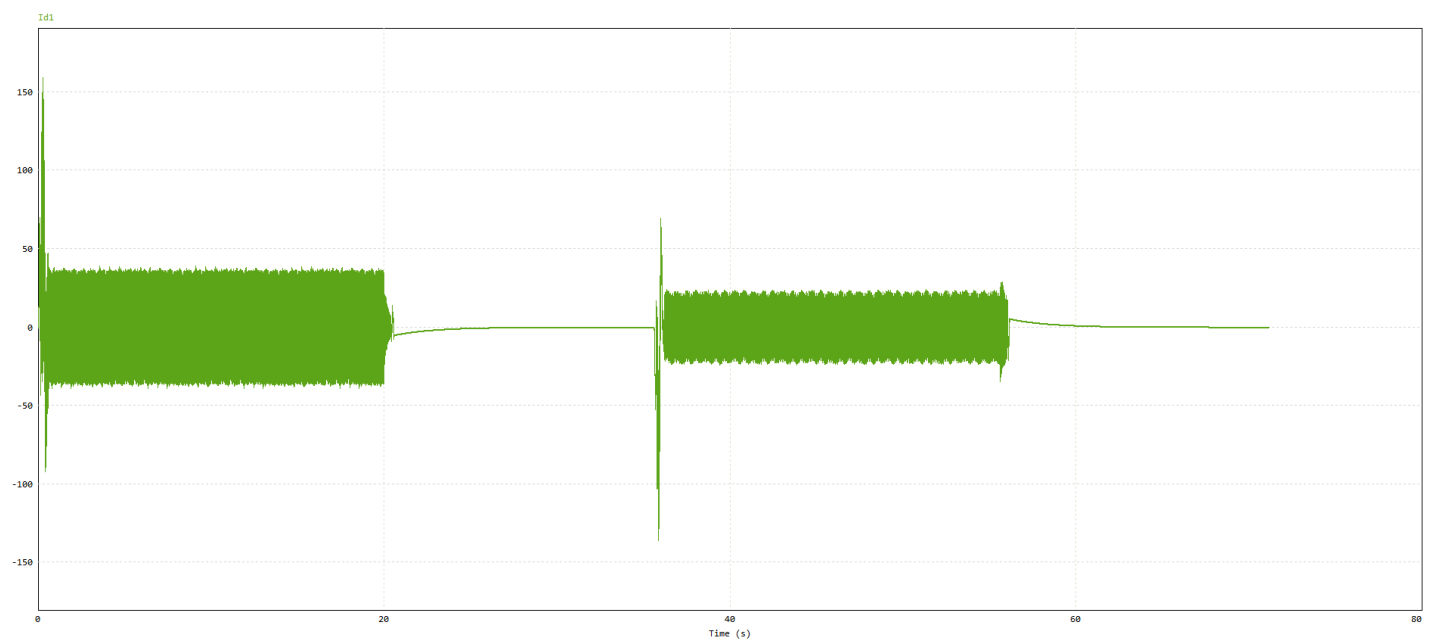
Με τις νέες τιμές το διάγραμμα προκύπτει:



Επίσης, με τις νέες τιμές, οι διαφοροποιήσεις για το ερώτημα 18 είναι μικρές και δεν επηρεάζουν τα συμπεράσματα μας όπως φαίνεται και παρακάτω:



## 20) Ρεύμα γραμμής κινητήρα και drive

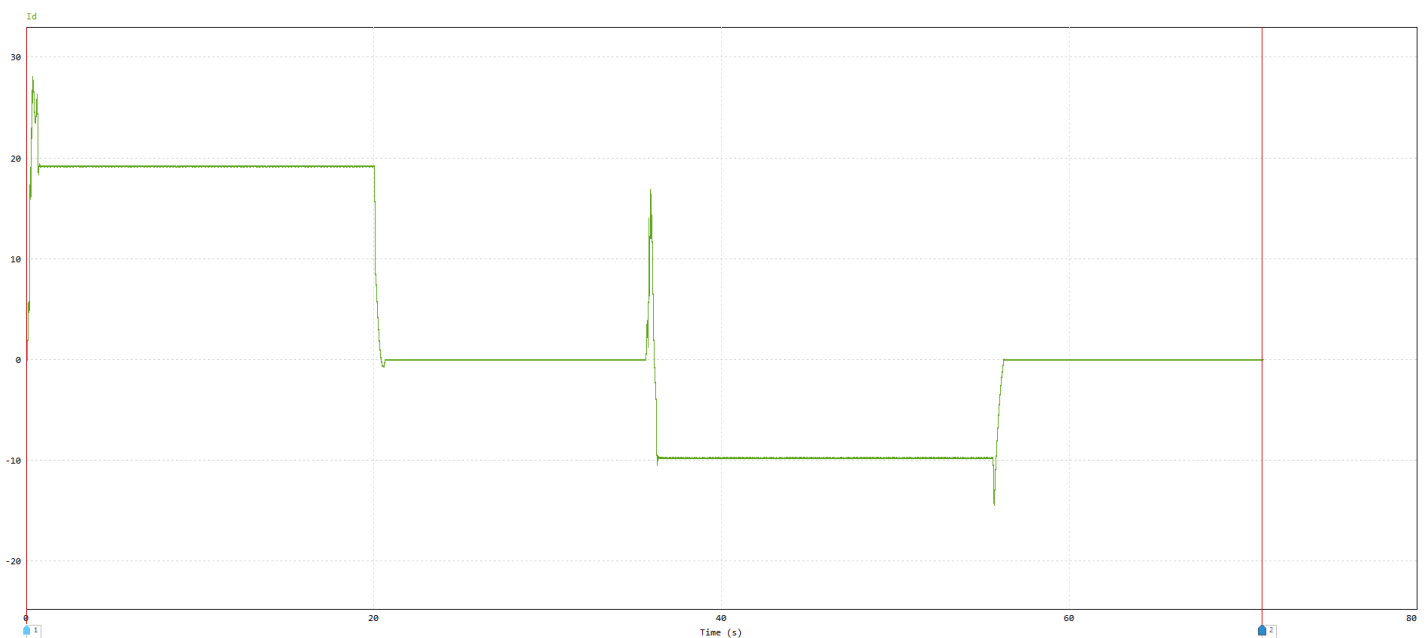


| Measure |              |             |             |             |  |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
|         | X1           | X2          | $\Delta$    | RMS         |  |
| Time    | 0.00000e+00  | 7.11694e+01 | 7.11694e+01 |             |  |
| Id1     | -2.53179e-15 | 6.65104e-03 | 6.65104e-03 | 1.56361e+01 |  |

Το  $I_{d1}^{rms} = 15.63 \text{ A}$  έχει μικρότερη τιμή από το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα που έχουμε διαλέξει (36.1 A).

Όσον αφορά τον επιλεγμένο μετατροπέα (drive), διαπιστώνεται ότι το ονομαστικό ρεύμα για συνεχή λειτουργία των 72 A που ορίζει ο κατασκευαστής υπερκαλύπτει την ενεργό (RMS) τιμή του ρεύματος γραμμής που προέκυψε από την προσομοίωση. Επομένως, η επιλογή του συγκεκριμένου drive κρίνεται απολύτως κατάλληλη ως προς τη συγκεκριμένη παράμετρο.

## 21) Ρεύμα στο dc μέρος του drive

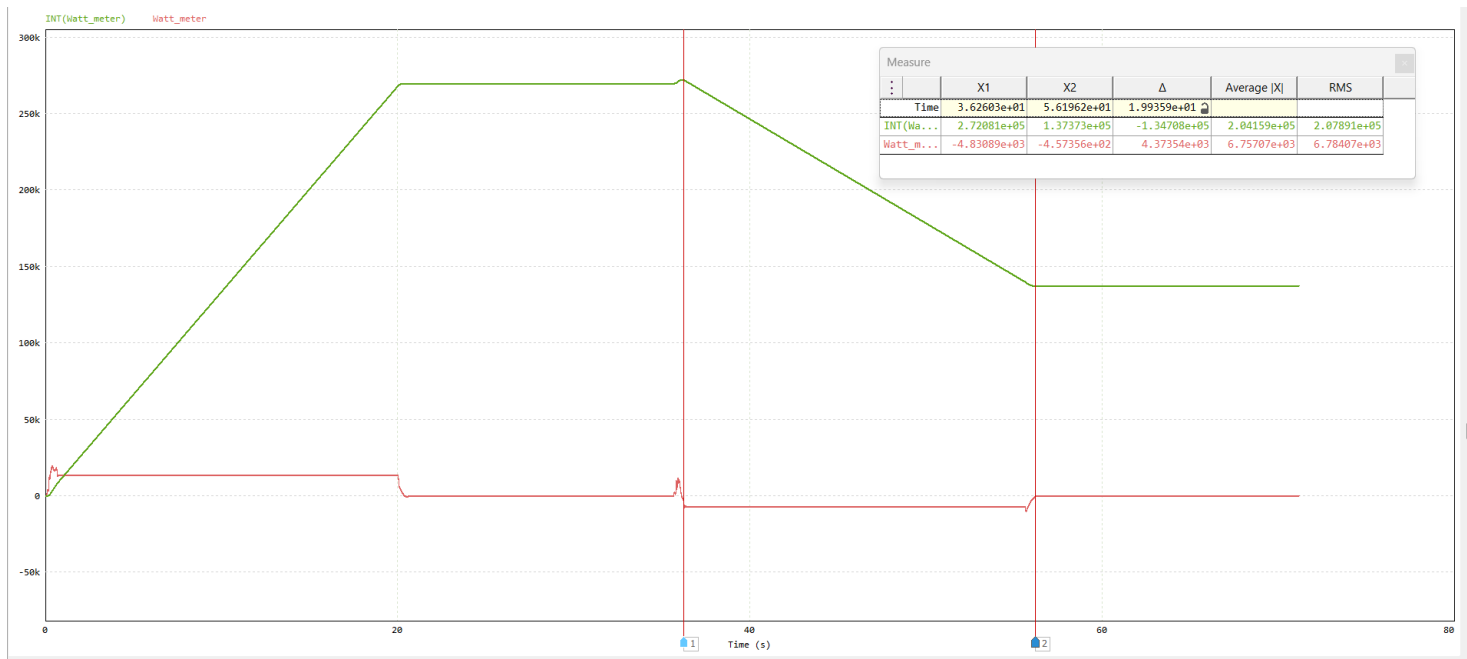


| Measure |             |             |             |          |             |             |  |  |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--|--|
|         |             | X1          | X2          | $\Delta$ | Average  X  | RMS         |  |  |
| Time    | 0.00000e+00 | 7.10821e+01 | 7.10821e+01 |          |             |             |  |  |
| Id      | 1.17113e-14 | 2.09923e-04 | 2.09923e-04 |          | 8.18773e+00 | 1.14621e+01 |  |  |

Υπολογίζουμε πως η μέση τιμή (για να υπολογίζουμε τόσο το θετικό όσο και το αρνητικό πρόσημο) του ρεύματος είναι  $I = 8.19 \text{ A}$ . Κατά την ανύψωση το σύστημα απορροφά μεγάλο ρεύμα για να υπερνικήσει το βάρος. Ωστόσο, αυτή η υψηλή κατανάλωση αντισταθμίζεται από δύο παράγοντες: Πρώτον, από τους μεγάλους χρόνους ακινησίας

(συνολικά 30 δευτερόλεπτα παύσης), όπου το ρεύμα είναι μηδενικό. Δεύτερον, από τη φάση της καθόδου, όπου η βαρύτητα υποβοηθά την κίνηση. Εκεί, ο κινητήρας λειτουργεί πρακτικά ως γεννήτρια (πέδηση) και επιστρέφει ενέργεια πίσω στο drive.

## 22) Ενέργεια που επιστρέφει ο κινητήρας στο drive κατά την πέδηση



Καθώς μας ενδιαφέρει η ενέργεια που επιστρέφεται στο drive, μας αρκεί να έχουμε την διαφορά της τιμής του ολοκληρώματος της ισχύος (ενέργεια) όταν τελειώνει έως όπου αρχίζει η κάθοδος. Το αρνητικό πρόσημο εκφράζει ότι η ενέργεια επιστρέφεται.

$$E=134.932\text{kJ}$$

## 23) Επιλογή αντίστασης στο dc μέρος του drive

Κατά τη φάση της καθόδου (πέδηση), ο κινητήρας λειτουργεί ως ασύγχρονη γεννήτρια, επιστρέφοντας ισχύ προς τον μετατροπέα (drive). Εξαιτίας των διόδων του αντιστροφέα, το ρεύμα ρέει προς τον DC κλάδο (DC-Link). Εάν η ενέργεια αυτή δεν καταναλωθεί, η τάση στον DC κλάδο θα αυξηθεί επικίνδυνα, προκαλώντας βλάβη στους πυκνωτές ή ενεργοποιώντας την προστασία υπέρτασης (Overvoltage fault) του Inverter.

Δεδομένου ότι η ενέργεια επιστροφής στη δική μας εφαρμογή δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δικαιολογεί το υψηλό κόστος ενός μετατροπέα 4-τεταρτημορίων (Regenerative Drive) που θα επέστρεφε την ενέργεια στο δίκτυο, η βέλτιστη λύση είναι η τοποθέτηση



μιας αντίστασης πέδησης  $R_d$  στον DC κλάδο. Ένα κύκλωμα ελέγχου (Brake Chopper) παρακολουθεί την DC τάση και, όταν αυτή υπερβεί ένα όριο, ανοίγει ένα transistor διοχετεύοντας το ρεύμα στην αντίσταση, η οποία καταναλώνει την περίσσεια ενέργειας υπό μορφή θερμότητας.

Για τη σωστή διαστασιολόγηση της αντίστασης, πρέπει να υπολογίσουμε τη μέση ισχύ πέδησης κατά τη διάρκεια της καθόδου.

Η συνολική διάρκεια της καθόδου, όπως έχει υπολογιστεί, είναι:

$$t_{br} = t_b + t_k + t_b = 0.6 + 19.4 + 0.6 = 20.6 \text{ s}$$

$$P_{br}^{avg} = \frac{E_{br}}{t_{br}} = 6.55 \text{ kW}$$

Για να μπορεί η αντίσταση να απορροφήσει αυτή την ισχύ με τάση DC κλάδου  $V_{dc} = 700\text{V}$ , η μέγιστη επιτρεπτή ωμική της τιμή είναι:

$$R_d = \frac{V_{dc}^2}{P_{br}^{avg}} = 74.81 \Omega$$

Η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας είναι αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης, άρα θέλουμε  $R < 74 \Omega$  με ικανότητα απορρόφησης ισχύος, μεγαλύτερη των 6.55kW για διάρκεια μεγαλύτερη των 20,6s.

Η επιλογή της αντίστασης **ACS800-02-0140-3** θεωρείται κατάλληλη.

| ACS800<br>type designation | Brake chopper power |                    |                    |                      | Brake resistor(s) |       |       |             |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------|-------|-------------|
|                            | 5 / 60 s            | 10 / 60 s          | 30 / 60 s          | Continuous           | Type              | $R$   | $E_r$ | $P_{rcont}$ |
|                            | $P_{br5}$<br>[kW]   | $P_{br10}$<br>[kW] | $P_{br30}$<br>[kW] | $P_{brcont}$<br>[kW] |                   | [Ohm] | [kJ]  | [kW]        |
| ACS800-02-0140-3           | 135                 | 135                | 100                | 80                   | SAFUR200F500      | 2.70  | 5400  | 13.5        |
| ACS800-02-0170-3           | 165                 | 150                | 100                | 80                   | SAFUR200F500      | 2.70  | 5400  | 13.5        |
| ACS800-02-0210-3           | 165                 | 150                | 100                | 80                   | SAFUR200F500      | 2.70  | 5400  | 13.5        |
| ACS800-02/07-0260-3        | 240                 | 240                | 240                | 173                  | 2XSAFUR210F575    | 1.70  | 8400  | 21          |
| ACS800-02/07-0320-3        | 300                 | 300                | 300                | 143                  | 2xSAFUR200F500    | 1.35  | 10800 | 27          |
| ACS800-02/07-0400-3        | 375                 | 375                | 273                | 130                  | 4xSAFUR125F500    | 1.00  | 14400 | 36          |
| ACS800-02/07-0440-3        | 473                 | 355                | 237                | 120                  | 4xSAFUR210F575    | 0.85  | 16800 | 42          |
| ACS800-02/07-0490-3        | 500                 | 355                | 237                | 120                  | 4xSAFUR210F575    | 0.85  | 16800 | 42          |